

UNIVERSIDADE LÚRIO
FACULDADE DE CIÊNCIAS DE SAÚDE
CURSO DE PSICOLOGIA

Protocolo de Investigação

FACTORES PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO
COMPORTAMENTO AGRESSIVO EM ADOLESCENTES DOS 10 AOS
19 ANOS: CASO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MUATALA, CIDADE
DE NAMPULA, SEGUNDO SEMESTRE DE 2026

Eunice Carlos Marcelino

Nampula

2026

Eunice Carlos Marcelino

**FACTORES PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO COMPORTAMENTO
AGRESSIVO EM ADOLESCENTES DOS 10 AOS 19 ANOS: CASO DA
ESCOLA SECUNDÁRIA DE MUATALA, CIDADE DE NAMPULA,
SEGUNDO SEMESTRE DE 2026**

Protocolo de investigação apresentado à Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Lúrio, como parte dos requisitos para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso conducente à obtenção do grau de licenciada em Psicologia.

Orientador: Mestre Armando Salvador Cumbe

Nampula

2026

DECLARAÇÃO DO ORIENTADOR

Eu, Armando Salvador Cumbe, Mestre, portador do Bilhete de Identidade n.º _____, docente da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Lúrio, venho por este meio atestar que o protocolo de investigação da estudante Eunice Carlos Marcelino, portadora do Bilhete de Identidade n.º 030105324374B e com o número de estudante 20220108005, do Curso de Psicologia, intitulado «Factores psicossociais relacionados ao comportamento agressivo em adolescentes dos 10 aos 19 anos: caso da Escola Secundária de Muatala, cidade de Nampula, segundo semestre de 2026», foi elaborado sob a minha orientação e se encontra, do ponto de vista estrutural e metodológico, em condições de ser apresentado e defendido em provas públicas, nos termos do regulamento em vigor.

Nampula, ____ de _____ de 2026.

O Orientador

(Mestre Armando Salvador Cumbe)

RESUMO

O comportamento agressivo na adolescência é um problema de saúde pública, frequentemente associado a sofrimento psicológico, com consequências duradouras para quem agride, para quem é vitimado e para a comunidade escolar. Do ponto de vista clínico, não é apenas uma conduta a corrigir: pode exprimir dificuldades de regulação das emoções, impulsividade, sintomas emocionais ou pós-traumáticos e experiências de violência. Em Moçambique, os dados nacionais mostram uma exposição precoce e generalizada à violência e uma frequência elevada de sofrimento psicológico nos adolescentes escolarizados, mas não existem estudos em Nampula que relacionem estes factores com a agressividade medida por instrumentos validados. Este estudo tem como objectivo analisar os factores psicossociais, com destaque para os factores psicológicos individuais, relacionados ao comportamento agressivo em adolescentes dos 10 aos 19 anos da Escola Secundária de Muatala, no segundo semestre de 2026. Trata-se de um estudo transversal, analítico e quantitativo, com amostragem probabilística de turmas estratificada por classe, numa amostra mínima estimada entre 373 e 653 alunos. O comportamento agressivo será medido pela forma reduzida do Questionário de Agressividade de Buss e Perry e pelo Questionário de Agressão Reactiva e Proactiva. O funcionamento psicológico será avaliado pelo Questionário de Capacidades e de Dificuldades, pela forma reduzida da Escala de Dificuldades de Regulação Emocional, pela Escala de Auto-Estima de Rosenberg e por uma escala de rastreio do stress pós-traumático, e os contextos familiar, escolar e comunitário por módulos de inquéritos validados, num questionário confidencial de auto-preenchimento. A análise incluirá regressão linear múltipla por blocos, modelos separados para a agressão reactiva e para a proactiva e uma análise exploratória de mediação pela regulação emocional, ajustadas ao desenho amostral. Espera-se identificar os factores psicológicos e psicossociais associados à agressividade e fundamentar a detecção, o encaminhamento e a intervenção psicológica dirigidos aos adolescentes da escola.

Palavras-chave: adolescente, agressividade, factores psicossociais, psicopatologia, regulação emocional.

ABSTRACT

Aggressive behaviour in adolescence is a public health problem, often associated with psychological distress, with lasting consequences for perpetrators, for victims and for the school community. From a clinical point of view, it is not merely conduct to be corrected: it may express difficulties in regulating emotions, impulsivity, emotional or post-traumatic symptoms and experiences of violence. In Mozambique, national data show early and widespread exposure to violence and a high frequency of psychological distress among school-going adolescents, but no studies in Nampula have related these factors to aggression measured with validated instruments. This study aims to analyse the psychosocial factors, with emphasis on individual psychological factors, related to aggressive behaviour among adolescents aged 10 to 19 years at Muatala Secondary School during the second semester of 2026. It is a cross-sectional, analytical and quantitative study, with probability sampling of classes stratified by grade, in an estimated minimum sample of 373 to 653 students. Aggressive behaviour will be measured with the short form of the Buss-Perry Aggression Questionnaire and with the Reactive-Proactive Aggression Questionnaire. Psychological functioning will be assessed with the Strengths and Difficulties Questionnaire, the short form of the Difficulties in Emotion Regulation Scale, the Rosenberg Self-Esteem Scale and a post-traumatic stress screening scale, and the family, school and community contexts with modules of validated surveys, in a confidential self-administered questionnaire. Analysis will include hierarchical multiple linear regression, separate models for reactive and proactive aggression and an exploratory mediation analysis through emotion regulation, adjusted for the sampling design. The study is expected to identify the psychological and psychosocial factors associated with aggression and to support the detection, referral and psychological intervention directed at the school's adolescents.

Keywords: adolescent, aggression, emotion regulation, psychopathology, psychosocial factors.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACE-IQ = Adverse Childhood Experiences International Questionnaire;
aOR = odds ratio ajustado (adjusted odds ratio);
APGAR = escala de funcionamento familiar de Smilkstein;
BPAQ = Buss-Perry Aggression Questionnaire;
BPAQ-SF = Buss-Perry Aggression Questionnaire, forma reduzida;
CIBS = Comité Institucional de Bioética para a Saúde;
CNBS = Comité Nacional de Bioética para a Saúde;
CRIES-8 = Children's Revised Impact of Event Scale, versão de oito itens;
deff = efeito de desenho (design effect);
DERS-SF = Difficulties in Emotion Regulation Scale, forma reduzida;
FCS = Faculdade de Ciências de Saúde;
GSHS = Global School-based Student Health Survey;
IC = intervalo de confiança;
INSPIRE = pacote de sete estratégias da Organização Mundial da Saúde para pôr fim à violência contra as crianças;
MEC = Ministério da Educação e Cultura;
MISAU = Ministério da Saúde;
MZN = metical moçambicano;
OMS = Organização Mundial da Saúde;
OR = odds ratio;
RPQ = Reactive-Proactive Aggression Questionnaire;
SAAJ = Serviços Amigos dos Adolescentes e Jovens;
SDQ = Strengths and Difficulties Questionnaire;
SPSS = Statistical Package for the Social Sciences;
STROBE = Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology;
TCLE = termo de consentimento livre e esclarecido;
UniLúrio = Universidade Lúrio;
VACS = Violence Against Children and Youth Survey.

ÍNDICE

DECLARAÇÃO DO ORIENTADOR.....	iii
RESUMO	iv
ABSTRACT	v
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	vi
1. INTRODUÇÃO	1
2. IDENTIFICAÇÃO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA	3
2.1. Delimitação do problema	4
3. OBJECTIVOS	4
3.1. Objectivo geral	4
3.2. Objectivos específicos.....	5
4. HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO	5
5. JUSTIFICATIVA.....	6
5.1. Relevância científica	6
5.2. Relevância académica	7
5.3. Relevância social.....	7
5.4. Relevância política	7
6. REVISÃO DA LITERATURA.....	8
6.1. A adolescência como período crítico do desenvolvimento	8
6.2. Comportamento agressivo: conceito, dimensões e funções	8
6.3. Perspectiva clínica: a agressividade na psicopatologia do adolescente	9
6.4. Modelos teóricos explicativos	10
6.5. Mecanismos psicológicos individuais	11
6.6. Magnitude do comportamento agressivo e do sofrimento psicológico	13
6.7. Factores psicossociais do contexto familiar	14
6.8. Factores psicossociais do contexto escolar e do grupo de pares	15

6.9. Consumo de substâncias e factores comunitários	15
6.10. Avaliação psicológica do comportamento agressivo	16
6.11. Implicações clínicas: detecção, encaminhamento e intervenção.....	17
6.12. Estado da arte	18
6.13. Esquema conceptual do problema.....	20
7. METODOLOGIA	21
7.1. Tipo e desenho do estudo	21
7.2. Local e período do estudo	22
7.3. População do estudo.....	22
7.4. Amostragem e cálculo do tamanho da amostra.....	22
7.5. Critérios de inclusão e de exclusão	25
7.5.1. Critérios de inclusão.....	25
7.5.2. Critérios de exclusão	25
7.6. Variáveis do estudo e definições operacionais.....	25
7.7. Instrumento de recolha de dados	28
7.8. Adaptação transcultural e validação do instrumento.....	30
7.9. Procedimentos de recolha de dados.....	31
7.10. Gestão e análise dos dados	31
7.11. Considerações éticas	34
7.12. Limitações previstas	35
8. RESULTADOS ESPERADOS	36
9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS	37
10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	37
11. ORÇAMENTO.....	38
12. RECURSOS HUMANOS	39
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	40

APÊNDICES	49
APÊNDICE A. QUESTIONÁRIO SOBRE FACTORES PSICOSSOCIAIS E COMPORTAMENTO AGRESSIVO	50
APÊNDICE B. FOLHA DE INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE E AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO	57
APÊNDICE C. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO	59
APÊNDICE D. TERMO DE ASSENTIMENTO DO ADOLESCENTE	61
APÊNDICE E. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO À DIRECÇÃO DA ESCOLA	62

1. INTRODUÇÃO

A adolescência, definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o período que vai dos 10 aos 19 anos de idade, é a fase em que se consolidam a identidade, a autonomia e os padrões de comportamento que acompanham o indivíduo na vida adulta (1). É também uma fase de vulnerabilidade psicológica: cerca de um em cada sete adolescentes vive com uma perturbação mental, e as perturbações do comportamento, marcadas pela agressividade e pela violação persistente de regras, afectam 3,3 por cento dos adolescentes dos 10 aos 14 anos e 1,8 por cento dos 15 aos 19 anos (2).

Na literatura psicológica, o comportamento agressivo é entendido como qualquer conduta dirigida a outra pessoa com a intenção imediata de lhe causar dano, e a violência como a forma de agressão que visa um dano extremo, como lesão grave ou morte (3). Buss e Perry distinguem quatro dimensões da agressividade, a agressão física, a agressão verbal, a ira e a hostilidade (4), e Dodge e Coie duas funções, a reactiva, resposta impulsiva a uma provocação percebida, e a proactiva, deliberada e orientada para um objectivo (5,6).

Do ponto de vista clínico, a agressividade não é, em si mesma, um diagnóstico, mas uma manifestação transdiagnóstica. É critério central da perturbação do comportamento, que inclui agressão a pessoas e a animais, e da perturbação explosiva intermitente; na perturbação de oposição e desafio, cujos critérios não incluem agressão física, surge sob a forma de humor zangado e irritável, de discussões com figuras de autoridade e de comportamento vingativo. Acompanha com frequência a perturbação de hiperactividade e défice de atenção e surge também em quadros depressivos, ansiosos e pós-traumáticos, sob a forma de irritabilidade e de explosões de raiva (7,8). Perante um adolescente agressivo, a pergunta clínica não é apenas o que ele faz, mas o que está por detrás do que faz: que emoções não consegue regular, que intenções atribui aos outros, que experiências viveu e que sofrimento a agressão exprime.

A magnitude do problema é considerável. A violência juvenil figura entre as principais causas de morte e de incapacidade dos jovens dos 15 aos 29 anos em todo o mundo, e por cada jovem que morre muitos outros são tratados por ferimentos resultantes de agressões (9). A análise do inquérito global de saúde escolar (Global School-based Student Health Survey, GSHS), realizada em 68 países de baixo e médio rendimento, estimou que 36,4 por cento dos adolescentes dos 12 aos 15 anos se envolveram em lutas físicas, mais os rapazes do que as raparigas, e que 34,4 por cento foram alvo de bullying, sem diferença entre os sexos (10). Na

África subsariana, numa análise agrupada de oito países, a prevalência de violência interpessoal entre adolescentes escolarizados dos 10 aos 19 anos foi de 53,7 por cento (11).

Em Moçambique, o Inquérito Nacional sobre a Violência Contra as Crianças e os Jovens (Violence Against Children and Youth Survey, VACS), realizado em 2019, mostrou que 23,9 por cento das raparigas e 34,1 por cento dos rapazes dos 18 aos 24 anos sofreram violência física antes dos 18 anos, e que 27,5 por cento das raparigas e 38,2 por cento dos rapazes testemunharam violência física dentro de casa (12). A exposição à violência tem expressão psicológica: num estudo com entrevista diagnóstica estruturada em duas escolas da cidade de Maputo, 23,0 por cento dos 488 estudantes dos 12 aos 19 anos apresentavam uma perturbação mental, sobretudo ansiosa e depressiva, e apenas 2,7 por cento dos que tinham uma perturbação tinham procurado cuidados (13). Em distritos marcados por conflito armado, como Gorongosa, os problemas de saúde mental dos jovens aparecem associados à exposição à violência e às dificuldades socioeconómicas do agregado (14).

A explicação para o comportamento agressivo raramente é única. A teoria da aprendizagem social demonstrou, desde os trabalhos clássicos de Bandura, que a criança aprende a agredir observando e imitando modelos agressivos do seu meio (15). O Modelo Geral da Agressão integra esta e outras teorias: os factores da pessoa e da situação influenciam o comportamento através do estado interno do indivíduo, feito de pensamentos hostis, de raiva e de activação fisiológica, e dos processos de avaliação e de decisão que se seguem (3,16). Nesta perspectiva, os factores psicossociais do contexto, como a violência em casa, o castigo físico ou a vitimização pelos pares, actuam em grande parte através de características psicológicas do adolescente, como as dificuldades de regulação emocional, o enviesamento de atribuição hostil, a impulsividade e os sintomas de stress pós-traumático, que são precisamente os alvos da avaliação e da intervenção em psicologia clínica (17,18). O modelo ecológico adoptado pela OMS permanece útil para organizar esses contextos nos níveis individual, relacional, comunitário e social (19).

Apesar da relevância do tema, a investigação moçambicana sobre a agressividade em adolescentes escolarizados é escassa, concentra-se nas regiões sul e centro do país e raramente examina os factores psicológicos que a acompanham. Na cidade de Nampula, onde se situa a Escola Secundária de Muatala, não se conhecem estudos que tenham medido o comportamento agressivo com instrumentos psicométricos validados nem que tenham

avaliado, em conjunto, o funcionamento psicológico dos adolescentes e os contextos em que vivem. Este protocolo propõe-se colmatar essa lacuna, analisando os factores psicossociais associados ao comportamento agressivo nos adolescentes dos 10 aos 19 anos daquela escola, durante o segundo semestre de 2026, com particular atenção aos factores psicológicos individuais, de modo a fundamentar a avaliação, o encaminhamento e a intervenção psicológica ajustados ao contexto local.

2. IDENTIFICAÇÃO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

As escolas secundárias moçambicanas convivem com episódios frequentes de agressão entre alunos, que vão da injúria e da ameaça às agressões físicas e ao bullying persistente. Estes episódios associam-se ao absentismo (11) e ao abandono escolar (9) e a sofrimento psicológico tanto nos adolescentes que se envolvem em lutas como nos que são agredidos ou vítimas de bullying (20). A resposta habitual é disciplinar: advertências, suspensões e, por vezes, castigos físicos. Essa resposta trata a agressividade como um problema de conduta a corrigir e deixa por avaliar o que, do ponto de vista clínico, ela pode sinalizar: dificuldades de regulação das emoções, sintomas depressivos, ansiosos ou pós-traumáticos, baixa auto-estima ou uma história de violência sofrida em casa (8,17). Em duas escolas de Maputo, só 2,7 por cento dos adolescentes com perturbação mental tinham procurado cuidados (13), o que sugere que esse sofrimento tende a passar despercebido.

A literatura identifica de forma consistente dois grupos de factores associados ao comportamento agressivo. No plano psicológico individual, destacam-se as dificuldades de regulação emocional, a impulsividade, o enviesamento de atribuição hostil, os sintomas de stress pós-traumático e os traços de insensibilidade emocional (17,18,21). No plano do contexto, contam-se o castigo físico e a violência vividos ou testemunhados em casa, a fraca supervisão parental e a disfunção familiar, a vitimização por bullying, a associação a pares desviantes, o consumo de substâncias e a exposição à violência comunitária (22-25). Em Moçambique, os determinantes do contexto estão bem documentados, entre eles a elevada exposição infantil à violência física e sexual, incluindo em ambiente escolar, e o legado da violência política em várias regiões do país (12,26,27). O que falta é a articulação local entre esses determinantes, o funcionamento psicológico dos adolescentes e a medida psicométrica da sua agressividade.

A Escola Secundária de Muatala reúne alunos provenientes de um bairro periurbano da cidade de Nampula, caracterizado por elevada densidade populacional, rendimento familiar baixo e acesso limitado a serviços de saúde mental. Em 2025, a comunidade escolar registou numerosos episódios de agressividade entre alunos, facto que motivou este estudo. Não existe, porém, na escola nem na cidade, qualquer avaliação sistemática do comportamento agressivo dos seus adolescentes, dos factores psicológicos que o acompanham nem dos contextos em que ocorre. Sem essa avaliação, qualquer resposta, disciplinar, preventiva ou clínica, assentaria em pressupostos e não na realidade dos alunos. Perante o exposto, formula-se a seguinte pergunta de partida:

«Quais são os factores psicossociais, e em particular os factores psicológicos individuais, relacionados com o comportamento agressivo nos adolescentes dos 10 aos 19 anos da Escola Secundária de Muatala, na cidade de Nampula, no segundo semestre de 2026?»

2.1. Delimitação do problema

O estudo circunscreve-se aos adolescentes dos 10 aos 19 anos regularmente matriculados na Escola Secundária de Muatala, bairro de Muatala, cidade de Nampula, província de Nampula, no segundo semestre de 2026. O objecto de estudo é o comportamento agressivo auto-relatado, nas dimensões física, verbal, de ira e de hostilidade e nas formas reactiva e proactiva. Os factores associados são analisados em dois planos. O plano psicológico individual abrange a regulação emocional, a hiperactividade e desatenção, os sintomas emocionais e de stress pós-traumático, a auto-estima e o comportamento pró-social. O plano do contexto abrange a família, a escola, o grupo de pares e a comunidade. As medidas psicológicas têm carácter de rastreio. Ficam fora do âmbito do estudo o diagnóstico clínico individual de perturbações mentais, que exigiria entrevista clínica estruturada, a agressão praticada por adultos da escola e qualquer avaliação de eficácia de intervenções, que exigiria um desenho longitudinal ou experimental.

3. OBJECTIVOS

3.1. Objectivo geral

Analisar os factores psicossociais, com destaque para os factores psicológicos individuais, relacionados com o comportamento agressivo em adolescentes dos 10 aos 19 anos da Escola Secundária de Muatala, cidade de Nampula, no segundo semestre de 2026.

3.2. Objectivos específicos

- Caracterizar o perfil sociodemográfico e escolar dos adolescentes dos 10 aos 19 anos da Escola Secundária de Muatala.
- Determinar o nível e o perfil do comportamento agressivo dos adolescentes, nas dimensões de agressão física, agressão verbal, ira e hostilidade e nas formas reactiva e proactiva, e estimar a prevalência de envolvimento em violência interpessoal e de participação em lutas físicas nos últimos 12 meses e a proporção de adolescentes acima do ponto de corte de rastreio para problemas de comportamento.
- Avaliar os factores psicológicos individuais dos adolescentes, designadamente as dificuldades de regulação emocional, a hiperactividade e desatenção, os sintomas emocionais, os sintomas de stress pós-traumático, a auto-estima e o comportamento pró-social.
- Identificar os factores psicossociais do contexto familiar, escolar, do grupo de pares e da comunidade a que estes adolescentes estão expostos, incluindo o funcionamento familiar, o castigo físico, a violência testemunhada, a vitimização por bullying e a afiliação a pares desviantes, e descrever o consumo de substâncias psicoactivas.
- Analisar a associação entre os factores psicológicos e psicossociais estudados e o comportamento agressivo, identificando os que a ele se mantêm independentemente associados e examinando se a associação entre a exposição à violência e a agressão comportamental é compatível com um efeito indirecto, em sentido estatístico, através das dificuldades de regulação emocional.

4. HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO

Sendo o desenho analítico, formulam-se hipóteses direccionadas, que serão testadas na análise inferencial descrita na metodologia.

Hipótese nula (H0): na população de adolescentes dos 10 aos 19 anos da Escola Secundária de Muatala, os factores psicológicos individuais e os factores psicossociais do contexto familiar, escolar, do grupo de pares e comunitário não estão associados ao nível de comportamento agressivo.

Hipótese alternativa (H1): nessa população, estes factores estão associados ao nível de comportamento agressivo. Espera-se que obtenham pontuações de agressividade mais

elevadas os adolescentes com maiores dificuldades de regulação emocional, mais hiperactividade e desatenção, mais sintomas emocionais e de stress pós-traumático, menor auto-estima e menor comportamento pró-social, bem como os expostos a castigo físico, a violência entre os adultos do agregado, a vitimização por bullying ou a pares desviantes e os que consomem substâncias psicoactivas.

Subordinadas a estas, testam-se três hipóteses operacionais; a primeira e a terceira constituem as análises confirmatórias do estudo e a segunda, de mediação, tem carácter exploratório. A primeira é a de que, controlando a outra forma de agressão, a agressão reactiva se associa mais fortemente do que a proactiva às dificuldades de regulação emocional, aos sintomas emocionais e aos sintomas de stress pós-traumático, e a agressão proactiva mais fortemente ao baixo comportamento pró-social (6,28). A segunda é a de que parte da associação entre a exposição à violência em casa, na escola e na comunidade e a componente comportamental da agressão, isto é, a agressão física e verbal, é compatível com um efeito indirecto através das dificuldades de regulação emocional (17,29). A terceira é a de que as agressões física e verbal são superiores nos rapazes (4,30). Examinam-se ainda, de forma exploratória, a associação da agressividade com o número de experiências adversas acumuladas (31), o funcionamento familiar (32) e a ligação à escola (23).

5. JUSTIFICATIVA

A escolha deste tema nasceu da observação, em 2025, de numerosos episódios de agressividade entre os alunos da Escola Secundária de Muatala e de uma pergunta de natureza clínica sobre o que sustenta estes comportamentos. A resposta disciplinar descreve o acto; a psicologia clínica procura compreender as emoções, as cognições e as experiências que o sustentam, porque é sobre elas que a intervenção pode actuar. A pertinência do estudo articula-se em quatro dimensões complementares.

5.1. Relevância científica

A investigação sobre agressividade em adolescentes moçambicanos é escassa e, quando existe, recorre a indicadores comportamentais isolados, como o envolvimento em lutas, sem escalas psicométricas com propriedades conhecidas nem avaliação dos mecanismos psicológicos. Ao combinar a forma reduzida do Questionário de Agressividade de Buss e Perry e o Questionário de Agressão Reactiva e Proactiva, ambos com versão portuguesa

validada, com medidas de regulação emocional, de sintomas psicológicos e de auto-estima, o estudo testa num contexto africano de língua portuguesa modelos explicativos construídos sobretudo noutros continentes e produz dados sobre o comportamento psicométrico destes instrumentos (33-35).

5.2. Relevância académica

Para o curso de Psicologia, e em particular para a formação em psicologia clínica, o trabalho oferece um exercício completo de avaliação psicológica em contexto comunitário, da selecção e adaptação transcultural de instrumentos à análise dos mecanismos que ligam a experiência de violência ao comportamento. Responde ainda a uma lacuna de conhecimento identificada na revisão da literatura e constitui uma base metodológica replicável noutras escolas da província de Nampula e em serviços de saúde que atendem adolescentes.

5.3. Relevância social

O comportamento agressivo afecta directamente o percurso escolar e o bem-estar dos adolescentes, dos seus colegas e das famílias, e é muitas vezes a face visível de um sofrimento psicológico que não chega aos serviços de saúde. Identificar os factores psicológicos que o acompanham permite passar de uma resposta apenas punitiva para uma resposta que inclua a detecção, o encaminhamento e o tratamento. Num contexto em que, em duas escolas de Maputo, só 2,7 por cento dos adolescentes com perturbação mental tinham procurado cuidados (13) e em que, em 2014, o sistema de saúde contava apenas 109 psicólogos e 10 psiquiatras (36), a informação produzida ajuda a orientar recursos escassos para os alvos de maior benefício.

5.4. Relevância política

Os resultados fornecem evidência local para as políticas de saúde mental e de protecção da criança e do adolescente conduzidas pelo Ministério da Saúde (MISAU) e pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), nomeadamente para a integração dos cuidados de saúde mental nos serviços destinados a adolescentes, prevista no guia de intervenção da OMS para as perturbações mentais nos cuidados não especializados (37). Permitem ainda alinhar a acção da escola com o pacote de sete estratégias da OMS para pôr fim à violência contra as crianças (INSPIRE), em particular as que dizem respeito ao apoio aos pais, aos ambientes escolares seguros e às competências socioemocionais (38).

6. REVISÃO DA LITERATURA

6.1. A adolescência como período crítico do desenvolvimento

A OMS define a adolescência como o período compreendido entre os 10 e os 19 anos, que se costuma subdividir em dois grupos, dos 10 aos 14 e dos 15 aos 19 anos (1). É uma fase de reorganização biológica, cognitiva e social, em que o sistema socioemocional do cérebro, ligado à procura de recompensa, se transforma por volta da puberdade, enquanto o sistema de controlo cognitivo, responsável pela auto-regulação, amadurece de forma mais lenta até ao início da idade adulta. Estes calendários desencontrados tornam o meio da adolescência um período de maior vulnerabilidade a comportamentos impulsivos e de risco, sobretudo na presença dos pares (39).

É também o período em que surge grande parte da psicopatologia. Uma meta-análise de 192 estudos epidemiológicos, com mais de 700 mil participantes, estimou que 34,6 por cento das perturbações mentais têm início antes dos 14 anos, 48,4 por cento antes dos 18 e 62,5 por cento antes dos 25, com um pico de início aos 14,5 anos (40). Na perspectiva da psicopatologia do desenvolvimento, o comportamento agressivo que surge nesta idade deve ser lido à luz da história de vida do adolescente e das tarefas de desenvolvimento que enfrenta, e não apenas como transgressão (41). É, por isso, a janela em que a detecção e a intervenção psicológica têm maior potencial de prevenir trajectórias persistentes.

6.2. Comportamento agressivo: conceito, dimensões e funções

Entende-se por comportamento agressivo qualquer conduta dirigida a outro indivíduo com a intenção imediata de lhe causar dano, físico ou psicológico, e por violência a forma de agressão que tem por objectivo um dano extremo (3). A OMS adopta uma definição mais ampla de violência, como o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha elevada probabilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (19). Neste protocolo, como no inquérito global de saúde escolar, a violência interpessoal designa o envolvimento em lutas físicas ou a agressão física sofrida nos últimos 12 meses, e não apenas as formas extremas de agressão.

O modelo de Buss e Perry decompõe a agressividade em quatro dimensões: a agressão física e a agressão verbal, que constituem a componente motora ou comportamental; a ira, que

corresponde à activação emocional e fisiológica; e a hostilidade, que representa a componente cognitiva, feita de ressentimento e de desconfiança (4). A esta estrutura sobrepõe-se a distinção funcional proposta por Dodge e Coie entre a agressão reactiva, impulsiva e defensiva, desencadeada por uma provocação percebida e acompanhada de raiva intensa, e a agressão proactiva, instrumental, planeada e dirigida à obtenção de um ganho (5). Os dois tipos têm correlatos diferentes: a agressão reactiva associa-se sobretudo à impulsividade, à hostilidade e à ansiedade social, e a proactiva à personalidade psicopática, ao afecto embotado, à delinquência e à violência grave (6). A distinção tem consequências clínicas: a agressão reactiva, movida pela raiva, é o alvo privilegiado das intervenções cognitivo-comportamentais de regulação da raiva e de resolução de problemas sociais (42), enquanto na agressão proactiva ganham peso os traços de insensibilidade emocional, com implicações próprias para o tratamento (21).

6.3. Perspectiva clínica: a agressividade na psicopatologia do adolescente

Nos sistemas de classificação em uso, a agressividade atravessa várias categorias diagnósticas. No Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, na quinta edição revista, integra os critérios da perturbação do comportamento, definida por um padrão persistente de violação dos direitos dos outros e das normas sociais, que inclui agressão a pessoas e a animais, e da perturbação explosiva intermitente, caracterizada por explosões agressivas recorrentes, desproporcionadas em relação à provocação. Relaciona-se ainda com a perturbação de oposição e desafio, marcada por humor zangado e irritável, comportamento argumentativo e desafiante e vingança, mas sem a agressão física a pessoas ou a animais própria da perturbação do comportamento (7). Na Classificação Internacional de Doenças, 11.^a revisão, a perturbação de oposição e desafio pode ser especificada com irritabilidade e raiva crónicas, e esta e a perturbação do comportamento dissocial admitem o qualificador com emoções pró-sociais limitadas (43). A perturbação do comportamento afecta cerca de 3 por cento das crianças em idade escolar, é duas vezes mais frequente no sexo masculino, coexiste com frequência com a perturbação de hiperactividade e défice de atenção e associa-se a alterações nos circuitos cerebrais do processamento e da regulação das emoções (8). Numa meta-análise mundial, as perturbações disruptivas atingiram 5,7 por cento das crianças e adolescentes, valor próximo do das perturbações de ansiedade, de 6,5 por cento (44).

Três conceitos clínicos ajudam a compreender a heterogeneidade destes quadros. O primeiro é a idade de início: a taxonomia de Moffitt distingue um comportamento anti-social persistente ao longo da vida, que começa na infância e se associa a défices neuropsicológicos e a ambientes adversos, de um comportamento limitado à adolescência, mais frequente e ligado à procura de autonomia e à influência dos pares (45). O segundo são os traços de insensibilidade emocional, ou seja, a falta de culpa, de empatia e de expressão afectiva, que definem um subgrupo com agressão mais grave, mais instrumental e mais persistente, reconhecido no especificador de emoções pró-sociais limitadas da perturbação do comportamento (21). O terceiro é a irritabilidade crónica, dimensão transdiagnóstica que se situa na fronteira entre o comportamento disruptivo e a psicopatologia afectiva e que prediz, na idade adulta, depressão, ansiedade e comportamento suicidário (46); no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, tem expressão própria na perturbação de desregulação disruptiva do humor, caracterizada por explosões de raiva graves e recorrentes sobre um humor persistentemente irritável, com início antes dos 10 anos (7).

A agressividade surge também como comorbilidade. Mais de metade dos pré-adolescentes com perturbação de hiperactividade e défice de atenção de apresentação combinada apresenta agressividade clinicamente significativa, predominantemente impulsiva, o que agrava o prognóstico (47). Do ponto de vista neurobiológico, a agressão impulsiva associada à raiva resulta da activação do sistema de resposta à ameaça, centrado na amígdala e no hipotálamo, quando as regiões pré-frontais que seleccionam a resposta não conseguem modulá-lo (48). Estes dados justificam que o presente estudo avalie, ao lado da agressividade, a desatenção e a hiperactividade, os sintomas emocionais, os sintomas de stress pós-traumático e o comportamento pró-social.

6.4. Modelos teóricos explicativos

A teoria da aprendizagem social sustenta que a agressão é, em larga medida, aprendida por observação. Os trabalhos clássicos de Bandura demonstraram que as crianças reproduzem condutas agressivas observadas em modelos adultos (15). Daqui decorre a expectativa, largamente confirmada, de que o castigo físico (22) e a violência sofrida ou testemunhada na infância (25) se associem a maior agressividade, em vez de a reduzi-la.

A reformulação da hipótese frustração-agressão, proposta por Berkowitz, explica a agressão de tipo reactivo: acontecimentos aversivos, como a frustração, a dor ou a provocação, geram

afecto negativo, que activa de forma automática pensamentos, recordações e tendências de acção associados à raiva e à agressão (49). O modelo do processamento da informação social descreve os passos cognitivos que medeiam a resposta a uma situação social, da codificação e interpretação das pistas à escolha e avaliação da resposta, e mostra que os adolescentes agressivos tendem a interpretar como hostis as intenções alheias em situações ambíguas (50). Num estudo com 1.299 crianças de 12 grupos culturais de nove países, incluindo o Quénia, a atribuição de intenção hostil predisse a agressão reactiva em todos os grupos e explicou parte das diferenças entre culturas nos problemas de agressividade (51).

O Modelo Geral da Agressão integra estas teorias num quadro único. Os factores da pessoa, como os traços, as atitudes e as experiências passadas, e os da situação, como a provocação, a frustração ou a presença de pistas agressivas, influenciam o estado interno do indivíduo, composto por cognições, afecto e activação fisiológica; este, por sua vez, condiciona os processos de avaliação e de decisão que conduzem, ou não, ao acto agressivo (3). Cada episódio funciona como uma aprendizagem que reforça as estruturas de conhecimento agressivas, e os factores ambientais persistentes, como a violência na família e no bairro, moldam a personalidade através dessas estruturas (16). Este modelo fundamenta o esquema conceptual do presente estudo, em que os contextos de vida funcionam como factores distais e as características psicológicas do adolescente como factores proximais do comportamento agressivo.

O modelo biopsicossocial, proposto por Engel como alternativa ao modelo biomédico, lembra que o sofrimento e o comportamento resultam da interacção de factores biológicos, psicológicos e sociais (52), e o modelo ecológico adoptado pela OMS organiza os determinantes sociais da violência nos níveis individual, relacional, comunitário e social (19). Os dois modelos justificam a inclusão simultânea, na análise, de variáveis psicológicas e de variáveis dos vários contextos de vida.

6.5. Mecanismos psicológicos individuais

A regulação emocional, isto é, a capacidade de reconhecer, compreender e aceitar as emoções, de controlar o comportamento quando se está perturbado, de forma ajustada aos objectivos, e de recorrer de forma flexível a estratégias adequadas para modular a intensidade e a duração das respostas emocionais (53), é um mecanismo central. As dificuldades de regulação aumentam a probabilidade de agressão porque intensificam e prolongam a raiva, reduzem o

controlo dos impulsos e diminuem a capacidade de escolher respostas alternativas (17). Num estudo prospectivo com 1.065 adolescentes, a desregulação emocional predisse o aumento do comportamento agressivo sete meses depois, mesmo controlando o nível inicial, ao passo que a agressividade não predisse o aumento da desregulação (54). A regulação emocional é também o elo que liga a adversidade à psicopatologia: em crianças e adolescentes, os maus-tratos associaram-se a maior reactividade emocional, a ruminação e a respostas impulsivas perante o sofrimento, e estas dificuldades intermediaram a associação entre os maus-tratos e os sintomas externalizantes (29,55). Esta evidência fundamenta a hipótese de mediação do presente estudo.

A cognição social é o segundo mecanismo. A associação entre a atribuição de intenção hostil e a agressão foi confirmada em três meta-análises. A de Verhoef e colaboradores, com 111 estudos e mais de 29 mil participantes, encontrou-a mais forte quando a situação envolve maior activação emocional (56,57), e a de Xu e colaboradores, com 118 estudos, encontrou uma correlação de 0,30 entre este enviesamento e a agressão, mais forte na agressão reactiva, e mostrou que ele intermedeia a relação entre a segurança da vinculação aos pais e o comportamento agressivo (18), embora a meta-análise de Verhoef e colaboradores não tenha encontrado essa diferença entre as formas de agressão (57).

A exposição à violência e o trauma constituem o terceiro mecanismo. Numa meta-análise de 114 estudos, a exposição à violência comunitária teve os efeitos mais fortes sobre o stress pós-traumático e os problemas externalizantes, e os adolescentes mostraram uma relação mais forte do que as crianças entre essa exposição e os comportamentos externalizantes (58). Os adolescentes expostos a múltiplas formas de vitimização têm maior risco de perturbação psiquiátrica e de envolvimento em delinquência com pares delinquentes (59). No stress pós-traumático, os sintomas de activação e de reactividade, isto é, a irritabilidade, as explosões de raiva e a hipervigilância, são os que mais directamente se ligam à agressão reactiva (7), o que faz dos sintomas pós-traumáticos uma variável clínica a avaliar em contextos de elevada violência como o moçambicano.

A auto-estima, a empatia e o comportamento pró-social completam o quadro. Em três estudos com adolescentes e estudantes universitários, a baixa auto-estima associou-se à agressão, de forma transversal e longitudinal e independentemente do narcisismo (60). A relação entre a empatia e a agressão é, pelo contrário, mais fraca do que se supunha, com uma correlação

negativa de apenas 0,11 em adultos (61), o que sugere que o défice relevante não é a empatia em geral, mas o conjunto de traços de insensibilidade emocional que caracteriza um subgrupo de jovens com agressão instrumental (21). Por fim, o sexo masculino associa-se a mais agressão directa, física e verbal, mas não a mais agressão indirecta, e a agressão directa relaciona-se com problemas externalizantes, más relações com os pares e baixo comportamento pró-social (30).

6.6. Magnitude do comportamento agressivo e do sofrimento psicológico

A prevalência de agressão é elevada e transversal aos continentes. Nos 68 países de baixo e médio rendimento analisados a partir dos inquéritos globais de saúde escolar, 36,4 por cento dos adolescentes dos 12 aos 15 anos envolveram-se em lutas físicas e 35,6 por cento sofreram agressão física nos 12 meses anteriores; as lutas foram muito mais frequentes nos rapazes, 45,5 por cento contra 26,9 por cento nas raparigas, enquanto a vitimização por bullying, de 34,4 por cento, não diferiu entre os sexos (10). Na África subsariana, a análise agrupada de oito países estimou a prevalência de violência interpessoal em 53,7 por cento e identificou como preditores a vitimização por bullying, o absentismo escolar e o consumo de álcool e de tabaco, enquanto o apoio dos pares e a ligação parental funcionaram como factores protectores (11).

O sofrimento psicológico acompanha estes números. Uma revisão de 2012, com 10 estudos de seis países, estimou que cerca de uma em cada sete crianças subsarianas apresentava psicopatologia (62), e uma revisão sistemática de estudos em 16 países documentou prevalências relevantes de depressão, ansiedade, dificuldades emocionais e de comportamento, stress pós-traumático e comportamento suicidário nos adolescentes (63). Em Moçambique, a análise do inquérito global de saúde escolar de 2015, com 1.918 adolescentes escolarizados, encontrou sofrimento psicossocial em 21,2 por cento, mais frequente nos que se tinham envolvido em lutas físicas, com um odds ratio ajustado (aOR) de 1,38, nos que tinham sido agredidos fisicamente (aOR de 1,80) e nas vítimas de bullying (aOR de 1,45), e menos frequente nos que tinham amigos próximos (aOR de 0,50) (20). A agressão e o sofrimento psicológico aparecem, assim, ligados nos próprios adolescentes escolarizados moçambicanos.

6.7. Factores psicossociais do contexto familiar

A família é o primeiro contexto de aprendizagem da regulação emocional e do relacionamento. Uma meta-análise de 75 estudos, abrangendo mais de 160 mil crianças, concluiu que o castigo físico se associa a maior agressividade, a mais problemas de comportamento e a pior saúde mental, sem qualquer benefício documentado em termos de obediência a longo prazo (22). O mesmo padrão foi observado em contexto africano: em 409 alunos do ensino primário da Tanzânia, quase todos já castigados fisicamente em casa e na escola, o castigo físico pelos pais associou-se a mais problemas externalizantes (64). Ao nível populacional, os países com proibição total do castigo físico apresentam 69 por cento da taxa de lutas frequentes nos rapazes e 42 por cento nas raparigas, quando comparados com os países sem qualquer proibição (65).

Para além da punição, pesam a qualidade do funcionamento familiar e o estilo de parentalidade. Em 1.232 alunos norte-americanos com agressividade elevada, a baixa coesão familiar associou-se a mais agressão física (32), e o controlo psicológico parental, isto é, o recurso à indução de culpa e à retirada de afecto para controlar os pensamentos e as emoções do adolescente, associa-se à agressividade por via da afiliação a pares desviantes (23). Em cinco países subsarianos, incluindo Moçambique, a ausência prolongada de um dos pais biológicos foi relatada por 30,5 por cento das mulheres e 25,1 por cento dos homens dos 18 aos 24 anos e associou-se a pior saúde mental e a maior consumo de substâncias (66).

A acumulação de experiências adversas é particularmente relevante. Em adolescentes dos 10 aos 14 anos de 14 países, o número de experiências adversas associou-se aos sintomas depressivos e à perpetração de violência (31). Na África subsariana, a análise dos inquéritos nacionais mostrou uma relação gradual entre as experiências adversas acumuladas e o sofrimento mental, o consumo de substâncias e a perpetração de violência nos jovens adultos (25), e, em homens adultos de Dar es Salaam, padrões específicos de adversidade na infância antecederam a perpetração de violência interpessoal (67). Em oito países de baixo e médio rendimento, a violência sofrida ou testemunhada na infância associou-se a maior probabilidade de perpetração de violência nos homens dos 18 aos 24 anos; em Moçambique, 21,0 por cento destes jovens relataram ter perpetrado violência física ou sexual (68).

6.8. Factores psicossociais do contexto escolar e do grupo de pares

A escola pode ser factor de protecção ou de risco. A ligação à escola, entendida como o sentimento de pertença e a percepção de apoio por parte dos professores, atenua o efeito dos factores familiares adversos sobre a agressividade (23). Em sentido contrário, a vitimização por bullying associa-se a solidão, a ansiedade e a consumo de canábis (69), e, em Moçambique, as vítimas de bullying apresentam mais sofrimento psicossocial (20). Numa amostra comunitária de 819 adolescentes etíopes, a vitimização associou-se ao sexo masculino, ao abuso físico e emocional, ao consumo de substâncias e ao sofrimento psicológico (70). No Malawi, em 561 alunos do ensino primário, 42,4 por cento das raparigas e 36,4 por cento dos rapazes relataram abuso físico na escola, que nos rapazes se associou à perpetração de bullying (71).

O grupo de pares assume, na adolescência, um papel normativo que rivaliza com o da família. Num estudo longitudinal com 4.078 alunos no início da adolescência, a afiliação a pares desviantes e a agressividade reforçaram-se mutuamente ao longo de dois anos, e o baixo autocontrolo associou-se a ambas (72). A vitimização pelos pares associa-se a mais comportamentos problemáticos através da afiliação a pares desviantes, com efeito mais forte nos adolescentes mais impulsivos (24). Na África do Sul, em 769 alunos do ensino secundário, a adversidade na infância predisse a perpetração de bullying, com mediação pela influência dos pares e moderação por traços de personalidade (73).

6.9. Consumo de substâncias e factores comunitários

O consumo de álcool e de outras substâncias é simultaneamente factor de risco e consequência. Nos adolescentes dos 12 aos 15 anos de 57 países de baixo e médio rendimento, com dados de 2006 a 2013, 25,0 por cento tinham bebido álcool nos 30 dias anteriores (74), e, em 41 países, o consumo de substâncias associou-se ao sofrimento psicológico e foi mais frequente nos adolescentes envolvidos em lutas, agredidos fisicamente ou vítimas de bullying (75). Em Moçambique, 29,7 por cento dos jovens dos 13 aos 24 anos declararam consumir álcool (76).

A exposição à violência na comunidade normaliza a agressão como forma de resolver conflitos. Em Moçambique, 45,9 por cento das raparigas e 66,7 por cento dos rapazes dos 18 aos 24 anos testemunharam violência na comunidade antes dos 18 anos (12), e a exposição passada à violência política associa-se a mais violência interpessoal contra crianças e jovens

em vários países africanos, incluindo Moçambique (27), aspecto pertinente num país que viveu uma guerra civil e, mais recentemente, conflito armado no norte. Mais de sete em cada dez jovens subsarianos relatam pelo menos uma experiência adversa (77). Quanto aos conteúdos violentos nos jogos electrónicos, uma meta-análise de 24 estudos prospectivos com mais de 17 mil participantes encontrou um efeito pequeno sobre a agressão física posterior, com coeficientes entre 0,08 e 0,11 (78); neste estudo, a exposição a estes conteúdos será registada por um único item de auto-relato.

6.10. Avaliação psicológica do comportamento agressivo

A avaliação clínica da agressividade combina medidas dimensionais de auto-relato, que permitem rastrear grupos alargados, com a entrevista clínica, necessária para o diagnóstico individual. O Questionário de Agressividade de Buss e Perry (Buss-Perry Aggression Questionnaire, BPAQ) é o instrumento de auto-relato mais utilizado (4); a sua forma reduzida de 12 itens (BPAQ-SF), com três itens por dimensão, foi proposta por Bryant e Smith (79) e validada em rapazes portugueses, sobretudo de contexto forense (33). O Questionário de Agressão Reactiva e Proactiva (Reactive-Proactive Aggression Questionnaire, RPQ), de 23 itens, separa as duas formas funcionais de agressão; foi validado em rapazes portugueses detidos e numa amostra escolar mista de 782 jovens portugueses, e a sua estrutura foi replicada nos Estados Unidos e na China (6,34,80,81). O questionário de Buss e Perry foi usado em poucas amostras africanas, como crianças e adolescentes Datoga e Meru da Tanzânia (82), nenhuma de língua portuguesa, e não se encontraram estudos do RPQ em adolescentes africanos; nenhuma das duas escalas foi estudada em Moçambique.

Para o funcionamento psicológico, o Questionário de Capacidades e de Dificuldades (Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ) avalia, em 25 itens, os sintomas emocionais, os problemas de comportamento, a hiperactividade e desatenção, os problemas com os pares e o comportamento pró-social (83). A versão de auto-avaliação discriminou adolescentes da comunidade e de consulta de saúde mental (84), e, numa amostra nacional britânica, a estrutura de cinco factores confirmou-se, com alfa médio de 0,73 no conjunto dos três informantes, e as pontuações acima do percentil 90 associaram-se a perturbação psiquiátrica diagnosticada, embora com menor força na versão de auto-avaliação do que nas versões para pais e professores (85). Foi usado em 54 estudos de 12 países africanos, embora nem sempre com versões autorizadas nas línguas locais (86). A forma reduzida da Escala de Dificuldades

de Regulação Emocional (Difficulties in Emotion Regulation Scale, Short Form, DERS-SF) mantém, com metade dos itens, as propriedades da escala original em adolescentes e adultos (35), e a sua validação em 612 adolescentes portugueses recomendou o cálculo da pontuação total sem os itens de consciência emocional (87). A Escala de Auto-Estima de Rosenberg foi aplicada em 53 nações com estrutura factorial largamente invariante, mas os itens formulados pela negativa foram interpretados de forma diferente entre nações, sobretudo nas menos desenvolvidas, cuidado a ter no pré-teste (88). A Escala Revista de Impacto de Acontecimentos para Crianças, na versão de oito itens (Children's Revised Impact of Event Scale, CRIES-8), rastreia o stress pós-traumático, com ponto de corte de 17 (89).

Os factores do contexto recorrem a instrumentos igualmente consolidados: a escala de funcionamento familiar de Smilkstein (APGAR), com cinco itens, avalia a percepção do funcionamento familiar nas dimensões de adaptação, participação, crescimento, afecto e resolução (90); o questionário internacional de experiências adversas na infância da OMS (Adverse Childhood Experiences International Questionnaire, ACE-IQ) fornece itens sobre castigo físico e violência testemunhada, formulados para maiores de 18 anos e de forma retrospectiva, que neste estudo foram adaptados aos últimos 12 meses (91); e o inquérito global de saúde escolar disponibiliza módulos sobre bullying, lutas físicas, supervisão parental e consumo de substâncias, comparáveis com os dados de outros países africanos (92).

6.11. Implicações clínicas: detecção, encaminhamento e intervenção

As crianças agressivas têm maior probabilidade de, na idade adulta, apresentar doença física e mental, desemprego, pobreza e problemas com a justiça (93), e a violência juvenil associa-se a abandono escolar (9). As intervenções com melhor evidência são psicossociais: o treino parental e a terapia cognitivo-comportamental, centrada na regulação da raiva e na resolução de problemas sociais, têm apoio extenso em ensaios aleatorizados (42), e a eficácia da terapia cognitivo-comportamental para a raiva em crianças e adolescentes foi confirmada em meta-análise (94). Em contexto africano, a terapia cognitivo-comportamental focada no trauma, aplicada por conselheiros leigos supervisionados a crianças e adolescentes de Lusaka, reduziu os sintomas traumáticos em 81,9 por cento, contra 21,1 por cento no tratamento habitual (95), e, na Tanzânia, um programa de formação de professores em competências de interacção reduziu a violência emocional e física exercida pelos professores (96).

Em Moçambique, os recursos especializados são escassos: entre 2010 e 2014, o número de psicólogos no sistema de saúde passou de 56 para 109 e o de psiquiatras de 9 para 10, numa estratégia assente na delegação de tarefas nos cuidados de saúde primários (36). O guia de intervenção da OMS para os cuidados não especializados inclui um módulo dedicado às perturbações mentais e comportamentais da criança e do adolescente (37), e o pacote INSPIRE reúne sete estratégias de prevenção, entre as quais o apoio aos pais e cuidadores e o desenvolvimento de competências para a vida (38). Conhecer quais os factores psicológicos que mais pesam na agressividade dos adolescentes de Muatala permitirá escolher, entre estas respostas, as que actuam sobre os mecanismos presentes na escola.

6.12. Estado da arte

O quadro seguinte sintetiza os principais estudos que fundamentam este protocolo, começando pela evidência moçambicana e africana e seguindo para os estudos sobre os mecanismos psicológicos. Quando o estudo o apresenta, a força da associação é expressa pelo aOR, estimado depois de controladas as restantes variáveis do modelo.

Quadro 1: Síntese dos estudos que fundamentam o protocolo.

Autor (ano)	Local	Método (amostra)	Principais resultados
Amu et al., 2020 (20)	Moçambique	Transversal, inquérito global de saúde escolar de 2015, 1.918 adolescentes escolarizados	Sofrimento psicossocial em 21,2%; associado a lutas físicas (aOR 1,38), a agressão física sofrida (aOR 1,80) e a bullying (aOR 1,45); ter amigos próximos foi protector (aOR 0,50)
King et al., 2026 (13)	Moçambique (cidade de Maputo)	Transversal com entrevista diagnóstica, 488 estudantes de 12 a 19 anos	Perturbação mental em 23,0%, sobretudo ansiedade (17,8%) e depressão (8,6%); só 2,7% dos afectados procuraram cuidados
Instituto Nacional de Saúde et al., 2022 (12)	Moçambique	Inquérito nacional VACS de 2019, 13 a 24 anos	Violência física antes dos 18 anos em 23,9% das raparigas e 34,1% dos rapazes; 27,5% e 38,2% testemunharam violência física em casa
Miedema et al., 2026 (68)	8 países, incluindo Moçambique	Inquéritos VACS, homens de 18 a 24 anos	Violência sofrida ou testemunhada na infância associada a mais perpetração de violência; em Moçambique, perpetração de 21,0%
Aboagye et al., 2021 (11)	8 países da África subsariana	Transversal, 14.967 adolescentes de 10 a 19 anos	Violência interpessoal 53,7%; associada a bullying (aOR 2,52), consumo de álcool (aOR 1,49) e absentismo (aOR 1,51)
Han et al., 2019	68 países de baixo e médio	Transversal, 164.633	Lutas físicas 36,4% (45,5% nos rapazes e 26,9% nas raparigas); agressão física

Autor (ano)	Local	Método (amostra)	Principais resultados
(10)	rendimento	adolescentes de 12 a 15 anos	sofrida 35,6%; bullying 34,4%, sem diferença entre sexos
Hecker et al., 2014 (64)	Tanzânia	Transversal, 409 alunos do ensino primário	Castigo físico quase universal em casa e na escola; o castigo pelos pais associou-se a mais problemas externalizantes
Ugwu et al., 2024 (73)	África do Sul	Transversal, 769 alunos do ensino secundário	Adversidade na infância associada à perpetração de bullying, com mediação pela influência dos pares e moderação por traços de personalidade
Brown et al., 2024 (25)	5 países subsarianos, incluindo Moçambique	Inquéritos VACS, 11.498 jovens de 18 a 24 anos	Relação gradual entre experiências adversas acumuladas e sofrimento mental, consumo de substâncias e perpetração de violência
Blum et al., 2019 (31)	14 países de vários continentes	Transversal, 1.284 adolescentes de 10 a 14 anos	Experiências adversas na infância associadas a sintomas depressivos e à perpetração de violência
Dodge et al., 2015 (51)	9 países, 12 grupos culturais, incluindo o Quênia	Longitudinal, 1.299 crianças seguidas durante 4 anos	A atribuição de intenção hostil predisse a agressão reactiva em todos os grupos e a agressividade crónica, controlando a agressão anterior
McLaughlin et al., 2011 (54)	Estados Unidos	Prospectivo, 1.065 adolescentes avaliados com sete meses de intervalo	A desregulação emocional predisse o aumento do comportamento agressivo; a agressividade não predisse o aumento da desregulação
Heleniak et al., 2016 (29)	Estados Unidos	Dois estudos, 167 e 439 adolescentes, o segundo com seguimento de 5 anos	Os maus-tratos associaram-se a reactividade emocional, ruminação e impulsividade, que intermediaram a relação com a psicopatologia externalizante
Verhoef et al., 2019 (57)	Meta-análise internacional	111 estudos, 29.272 participantes	Atribuição de intenção hostil associada à agressão, mais fortemente nas situações de maior envolvimento emocional
Fowler et al., 2009 (58)	Meta-análise internacional	114 estudos	Exposição à violência comunitária com efeitos mais fortes no stress pós-traumático e nos problemas externalizantes, sobretudo nos adolescentes
Donnellan et al., 2005 (60)	Estados Unidos e Nova Zelândia	Três estudos transversais e longitudinais, adolescentes e universitários	Baixa auto-estima associada à agressão e à delinquência, independentemente do narcisismo
Gershoff e Grogan-Kaylor, 2016 (22)	Meta-análise internacional	75 estudos, mais de 160 mil crianças	Castigo físico associado a maior agressividade e a mais problemas de comportamento, sem qualquer

Autor (ano)	Local	Método (amostra)	Principais resultados
Murray et al., 2015 (95)	Zâmbia	Ensaio clínico aleatorizado, 257 crianças e adolescentes	benefício documentado Terapia cognitivo-comportamental focada no trauma, por conselheiros leigos, reduziu os sintomas traumáticos em 81,9%, contra 21,1% no tratamento habitual

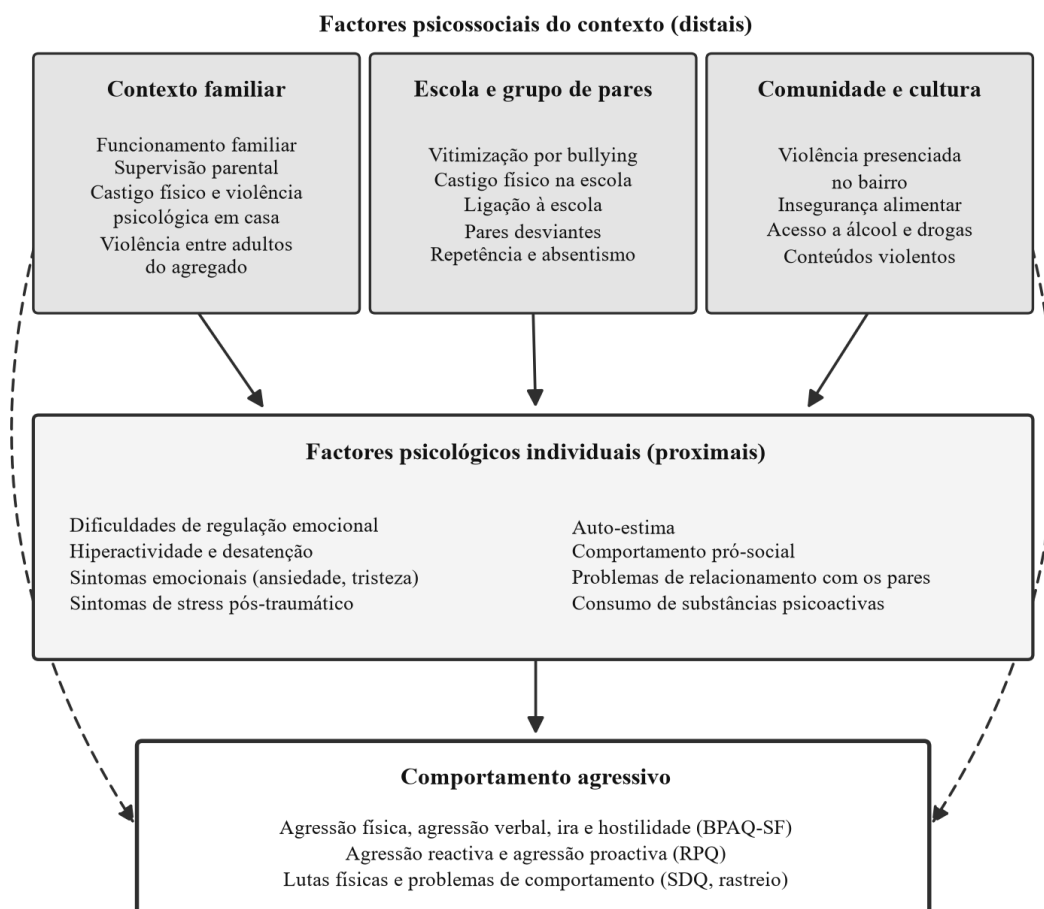
Fonte: a autora, 2026.

A leitura conjunta destes trabalhos revela as lacunas que o presente estudo procura colmatar. A evidência africana assenta sobretudo em indicadores comportamentais isolados, como o envolvimento em lutas, e não em escalas psicométricas de agressividade, enquanto os estudos sobre os mecanismos psicológicos, como a regulação emocional, a atribuição hostil ou a auto-estima, provêm da América do Norte, da Europa e da Ásia e raramente foram testados em adolescentes africanos. Os estudos moçambicanos são de âmbito nacional ou das regiões sul e centro e medem a violência e a saúde mental em separado, sem as relacionar com a agressividade, e raramente se testam em simultâneo os factores psicológicos e os dos contextos de vida, o que impede saber quais se mantêm associados depois do ajustamento mútuo e por que via actuam.

6.13. Esquema conceptual do problema

A figura seguinte representa as relações que o estudo se propõe examinar, inspiradas no Modelo Geral da Agressão e no modelo ecológico. Os factores psicossociais do contexto familiar, escolar e comunitário são tratados como factores distais, que se relacionam com o comportamento agressivo sobretudo através dos factores psicológicos individuais, tratados como factores proximais; as setas tracejadas representam a associação directa que não passa por esses factores (3,16,19).

Figura 1: Esquema conceptual do comportamento agressivo no adolescente, com os factores psicossociais do contexto, os factores psicológicos individuais e o desfecho.



Setas contínuas: relação através dos factores psicológicos; setas tracejadas: associação directa. Variáveis de controlo: idade, sexo e classe.

Desenho transversal: estimam-se associações e mediação estatística, não relações de causa e efeito.

Fonte: a autora, 2026, com base no Modelo Geral da Agressão e no modelo ecológico da Organização Mundial da Saúde.

7. METODOLOGIA

7.1. Tipo e desenho do estudo

Trata-se de um estudo de corte transversal, analítico, de abordagem quantitativa. O desenho transversal é adequado porque permite estimar, num único momento, o nível de comportamento agressivo, o funcionamento psicológico e a frequência dos factores psicossociais, e testar as associações previstas nas hipóteses, sem exigir o seguimento dos participantes (97). Reconhece-se, como limitação inerente ao desenho, a impossibilidade de estabelecer a ordem temporal entre exposição e desfecho, pelo que os resultados serão interpretados como associações e não como relações de causa e efeito. Os resultados serão

relatados segundo a lista de verificação Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE), aplicável a estudos observacionais (98).

7.2. Local e período do estudo

O estudo será realizado na Escola Secundária de Muatala, situada no bairro de Muatala, cidade de Nampula, província de Nampula, no norte de Moçambique. Trata-se de um estabelecimento público de ensino secundário, inserido num bairro periurbano de elevada densidade populacional, com predomínio da língua Emakhuwa e rendimento familiar maioritariamente proveniente do comércio informal e da agricultura. A recolha de dados decorrerá no segundo semestre de 2026, entre Outubro e Novembro, isto é, no terceiro trimestre do ano lectivo, depois da aprovação ética, nas semanas lectivas anteriores às avaliações finais e em datas a acordar com a direcção da escola, começando pelas turmas das classes com exame. Se o parecer ético chegar depois de meados de Outubro, a recolha passará para o primeiro trimestre do ano lectivo de 2027, e o período indicado no título será ajustado em articulação com a coordenação do curso.

7.3. População do estudo

A população-alvo é constituída por todos os adolescentes dos 10 aos 19 anos de idade regularmente matriculados e em frequência efectiva na Escola Secundária de Muatala no segundo semestre de 2026, em todos os turnos e em todas as classes leccionadas. O número exacto de alunos elegíveis, desagregado por classe, turma e turno, será obtido junto da direcção da escola no momento da aprovação do estudo e constituirá a base de amostragem.

7.4. Amostragem e cálculo do tamanho da amostra

A amostra será seleccionada por amostragem probabilística estratificada por conglomerados, com a classe como estrato e a turma como conglomerado: dentro de cada classe sortear-se-ão turmas inteiras, e serão convidados todos os alunos elegíveis das turmas sorteadas. O número de turmas por classe será proporcional ao número de alunos matriculados e nunca inferior a duas, pelo que o número de turmas a sortear será o maior entre o necessário para atingir a amostra da Tabela 1 e duas turmas por classe, e a amostra efectivamente convidada pode exceder os valores da tabela; se alguma classe não tiver turmas suficientes, as classes serão agrupadas em dois ciclos, da 7.^a ou 8.^a à 9.^a e da 10.^a à 12.^a. Cada aluno receberá um peso amostral igual ao inverso da probabilidade de a sua turma ser sorteada, ajustado à não

resposta dentro da turma. A amostragem probabilística assegura a representatividade, a validade externa dos resultados e a legitimidade dos testes de associação previstos.

O tamanho mínimo da amostra foi calculado pela fórmula da proporção única para populações grandes (97):

$$n_0 = Z^2 \times p \times (1 - p) / d^2$$

em que Z corresponde a 1,96, para um nível de confiança de 95 por cento; p é a prevalência esperada de envolvimento em violência interpessoal, isto é, ter participado numa luta física ou ter sido agredido fisicamente nos últimos 12 meses, fixada em 53,7 por cento, valor obtido com este mesmo indicador do inquérito global de saúde escolar na análise agrupada de oito países da África subsariana para adolescentes dos 10 aos 19 anos (11); e d é a precisão absoluta admitida, de 5 pontos percentuais. O indicador é medido directamente por duas perguntas do questionário (Apêndice A), e a proximidade de p a 50 por cento torna o cálculo conservador, porque é nesse valor que a amostra necessária atinge o máximo. Substituindo os valores:

$$n_0 = 1,96^2 \times 0,537 \times (1 - 0,537) / 0,05^2 = 382,06$$

valor arredondado para 383 participantes. Como as turmas são sorteadas inteiras, os alunos da mesma turma tendem a ser mais parecidos entre si do que alunos escolhidos ao acaso, o que se corrige com o efeito de desenho (deff), igual a $1 + (m - 1) \times c$, em que m é o número médio de alunos por turma e c o coeficiente de correlação intraclasse. Com turmas de cerca de 50 alunos, um efeito de desenho de 1,5 corresponde a uma correlação intraclasse de 0,01 e eleva o valor para 575 participantes. Este resultado é depois corrigido para a população finita da escola, com N alunos elegíveis, e acrescido de 10 por cento para compensar recusas e questionários incompletos:

$$n_c = 575 / [1 + (575 - 1) / N] \quad n_f = n_c / 0,90$$

Tabela 1: Tamanho da amostra segundo o número de alunos elegíveis na escola.

Alunos elegíveis (N)	Amostra corrigida para população finita	Amostra final, com 10% para não resposta	Amostra final com efeito de desenho de 2,0
800	335	373	436
1.200	389	433	520
1.600	424	472	577
2.000	447	497	617
2.500	468	520	653

Fonte: a autora, 2026. Cálculo com $Z=1,96$; $p=0,537$; $d=0,05$; efeito de desenho de 1,5 e, na última coluna, de 2,0.

O cenário definitivo será fixado assim que a direcção da escola confirmar o número de alunos elegíveis e o tamanho médio das turmas. A título indicativo, para uma população de 1.600 alunos, o estudo necessitará de 472 participantes. Como a correlação intraclasse da agressividade dentro das turmas pode ser superior a 0,01, a última coluna da Tabela 1 apresenta, como análise de sensibilidade, a amostra necessária com um efeito de desenho de 2,0, que no mesmo cenário é de 577 alunos; se o número de alunos elegíveis o permitir, será este o tamanho adoptado.

O cálculo anterior dimensiona a estimativa descritiva. Para o objectivo analítico, verificou-se se a mesma amostra tem poder suficiente para os modelos de regressão, com um nível de significância de 5 por cento e um poder de 80 por cento (99). No cenário de 1.600 alunos esperam-se 424 questionários válidos, que, divididos pelo efeito de desenho, equivalem a cerca de 283 participantes seleccionados por amostragem aleatória simples. Com este tamanho efectivo, a regressão linear múltipla, com até 35 parâmetros, detecta o efeito isolado de uma variável a partir de um tamanho de efeito de Cohen, medido pelo f ao quadrado, de 0,028, o que corresponde a cerca de 2,7 por cento de variância explicada, um efeito pequeno. Numa comparação bivariada, uma exposição presente em 30 por cento dos adolescentes só é detectada com o mesmo poder a partir de um odds ratio de 2,11, e o limiar será mais elevado no modelo ajustado. Por esta razão, a regressão linear sobre a pontuação contínua constitui a análise principal e a regressão logística a análise complementar.

No cenário mais desfavorável da Tabela 1, de 800 alunos, esperam-se 335 questionários válidos e um tamanho efectivo de 223, com um f ao quadrado mínimo detectável de 0,036 e um odds ratio mínimo de 2,32. O desfecho do modelo logístico é a participação em lutas físicas nos últimos 12 meses, com uma prevalência esperada de 36,4 por cento (10), o que corresponde a 154 eventos no cenário de referência e a 122 no mais desfavorável. Seguindo a regra de pelo menos dez eventos por parâmetro estimado, o modelo terá no máximo 15 parâmetros no primeiro caso e 12 no segundo, contando cada categoria das variáveis qualitativas (100); a classe entrará como variável ordinal, com um só parâmetro, e, se for necessário incluir mais parâmetros do que este limite permite, usar-se-á a regressão logística penalizada de Firth (101). Como se prevêem cerca de 12 turmas, os testes terão poucos graus de liberdade do desenho e serão mais conservadores do que este cálculo indica.

Para a análise de mediação exploratória, o poder foi estimado pelo teste de significância conjunta dos dois caminhos do efeito indirecto, um dos testes do efeito mediado para os quais Fritz e MacKinnon tabelaram o tamanho da amostra necessário (102). Com o tamanho efectivo de 283 do cenário de referência, o poder é de 99 por cento quando os dois caminhos têm coeficientes padronizados de 0,26, valor intermédio entre um efeito pequeno e um médio, e o menor efeito comum detectável com poder de 80 por cento é de 0,19. Efeitos indirectos compostos por dois caminhos pequenos, de 0,14, só seriam detectados com poder de 43 por cento, e com 31 por cento no cenário mais desfavorável, limitação que será tida em conta na interpretação.

7.5. Critérios de inclusão e de exclusão

7.5.1. Critérios de inclusão

- Idade compreendida entre os 10 e os 19 anos completos à data da recolha;
- Matrícula e frequência efectiva na Escola Secundária de Muatala no segundo semestre de 2026;
- Assentimento do adolescente e, nos menores de 18 anos, consentimento livre e esclarecido do pai, da mãe ou do responsável legal;
- Presença na aplicação do questionário, na visita marcada ou na visita de recuperação; se a aplicação for dividida em duas partes (7.8), presença em ambas.

7.5.2. Critérios de exclusão

- Recusa em participar, manifestada pelo adolescente ou pelo responsável legal;
- Estudante em situação de crise emocional aguda no momento da recolha, caso em que será acolhido e encaminhado e não inquirido.

Os alunos com dificuldade de leitura não são excluídos: responderão com aplicação assistida individual, num espaço separado da sala, em que um membro da equipa lê os itens em voz baixa, sem sugerir respostas, e o aluno assinala as respostas numa folha que o aplicador não vê; a opção fica registada no questionário, para análise de sensibilidade.

7.6. Variáveis do estudo e definições operacionais

A variável dependente principal é a agressividade total, medida pela pontuação do BPAQ-SF, analisada também por dimensão e, na análise de mediação, pela sua componente comportamental, isto é, a soma das dimensões de agressão física e verbal. As formas reactiva

e proactiva são medidas pelo RPQ. Para o modelo logístico complementar usa-se a participação em lutas físicas nos últimos 12 meses, indicador comportamental com prevalência conhecida noutros países. O indicador de envolvimento em violência interpessoal, que junta lutas e agressão sofrida, é usado apenas para descrever a escola e compará-la com os dados da África subsariana. As variáveis independentes organizam-se em dois grupos, segundo o esquema conceptual: os factores psicológicos individuais, entre os quais as dificuldades de regulação emocional, que funcionam também como variável mediadora, e os factores psicossociais do contexto familiar, escolar, do grupo de pares e comunitário. O quadro seguinte apresenta a definição operacional de cada variável.

Quadro 2: Definição operacional das variáveis do estudo.

Variável	Tipo	Natureza e escala	Categorias ou medição
Idade	Independente	Quantitativa discreta	Anos completos; grupos de 10 a 14 e de 15 a 19 anos
Sexo	Independente	Qualitativa nominal	Masculino; feminino
Classe frequentada	Independente	Qualitativa ordinal	Da 7. ^a ou 8. ^a à 12. ^a ; nos modelos, variável ordinal com um só parâmetro
Turno	Descritiva	Qualitativa nominal	Manhã; tarde; noite
Repetência escolar	Independente	Qualitativa nominal	Sim; não
Absentismo escolar	Independente	Qualitativa nominal	Faltou sem justificação em um ou mais dias nos últimos 30 dias: sim; não
Com quem vive	Independente	Qualitativa nominal	Ambos os progenitores; um progenitor; outros familiares; outra situação
Orfandade	Independente	Qualitativa nominal	Órfão de pai, de mãe ou de ambos: sim; não
Tamanho do agregado	Descritiva	Quantitativa discreta	Número de pessoas que vivem na casa
Insegurança alimentar	Independente	Qualitativa ordinal	Falta de comida nos últimos 30 dias, de nunca a sempre; às vezes ou mais: sim; não
Funcionamento familiar	Independente	Quantitativa discreta	APGAR familiar, de 0 a 10 nos modelos; na descrição, funcional (7 a 10), disfunção moderada (4 a 6) e grave (0 a 3)
Supervisão parental	Independente	Quantitativa discreta	Soma dos dois itens do GSHS sobre a verificação dos trabalhos e o conhecimento do tempo livre, cotados de 0 (nunca) a 4 (sempre), de 0 a 8

Variável	Tipo	Natureza e escala	Categorias ou medição
Ligação parental	Independente	Quantitativa discreta	Item do GSHS sobre a compreensão dos problemas pelos pais, de 0 a 4
Castigo físico em casa	Independente	Qualitativa nominal	Item adaptado do ACE-IQ, com referência aos últimos 12 meses: sim; não
Violência psicológica em casa	Independente	Qualitativa nominal	Item adaptado do ACE-IQ, últimos 12 meses: sim; não
Violência entre adultos do agregado	Independente	Qualitativa nominal	Viu ou ouviu adultos da casa a agredirem-se, últimos 12 meses: sim; não
Castigo físico na escola	Independente	Qualitativa nominal	Professor ou funcionário bateu-lhe ou castigou-o, últimos 12 meses: sim; não
Exposição a violência comunitária	Independente	Qualitativa nominal	Viu alguém ser agredido no bairro nos últimos 12 meses: sim; não
Índice de exposição à violência	Preditora na mediação	Quantitativa discreta	Soma dos cinco itens da Secção III, cotados de 0 (nunca) a 3 (muitas vezes), de 0 a 15
Número de experiências adversas	Independente (modelo próprio)	Quantitativa discreta	Contagem de 0 a 8: castigo físico em casa, violência psicológica, violência entre adultos do agregado, violência comunitária, castigo físico na escola, orfandade, não viver com nenhum progenitor e insegurança alimentar; contagem adaptada, que não equivale à pontuação do ACE-IQ
Vitimização por bullying	Independente	Qualitativa nominal	Item do GSHS nos últimos 30 dias: sim; não
Ligação à escola	Independente	Quantitativa discreta	Soma de três itens, cotados de 1 a 4, de 3 a 12; tercis apenas na descrição
Pares desviantes	Independente	Quantitativa discreta	Soma de três itens sobre amigos próximos, cotados de 0 (nenhum) a 3 (três ou mais), de 0 a 9
Consumo de álcool	Independente	Qualitativa nominal	Consumo em pelo menos um dia nos últimos 30 dias: sim; não
Consumo de tabaco ou de outras drogas	Independente	Qualitativa nominal	Sim; não
Exposição a conteúdos violentos	Independente	Qualitativa ordinal	Horas diárias de exposição: menos de uma; uma a três; mais de três
Dificuldades de regulação emocional	Independente e mediadora	Quantitativa discreta	Pontuação total da DERS-SF sem os itens de consciência emocional, de 15 a 75; a medida exclui, por isso, a componente de consciência
Sintomas emocionais	Independente	Quantitativa discreta	Subescala emocional do SDQ, de 0 a 10
Hiperactividade e	Independente	Quantitativa	Subescala de hiperactividade e

Variável	Tipo	Natureza e escala	Categorias ou medição
desatenção		discreta	desatenção do SDQ, de 0 a 10
Problemas de relacionamento com os pares	Descritiva	Quantitativa discreta	Subescala de problemas com os pares do SDQ, de 0 a 10; não entra nos modelos, por sobreposição com a vitimização por bullying
Comportamento pró-social	Independente	Quantitativa discreta	Subescala pró-social do SDQ, de 0 a 10; mede comportamentos pró-sociais e não equivale aos traços de insensibilidade emocional
Auto-estima	Independente	Quantitativa discreta	Escala de Auto-Estima de Rosenberg, de 10 a 40
Exposição a acontecimento potencialmente traumático	Independente	Qualitativa nominal	Pergunta de filtro da Secção VIII: sim; não
Sintomas de stress pós-traumático	Independente	Quantitativa discreta	CRIES-8, de 0 a 40, com 0 para quem não relata acontecimento; 17 ou mais: risco provável
Agressividade total	Dependente (principal)	Quantitativa discreta	Pontuação total do BPAQ-SF, de 12 a 60
Dimensões da agressividade	Dependente	Quantitativa discreta	Agressão física, agressão verbal, ira e hostilidade, de 3 a 15 cada
Agressão comportamental	Dependente (mediação)	Quantitativa discreta	Soma das dimensões de agressão física e verbal do BPAQ-SF, de 6 a 30
Agressão reactiva e proactiva	Dependente	Quantitativa discreta	Pontuações das duas subescalas do RPQ
Participação em lutas físicas	Dependente (modelo logístico)	Qualitativa nominal	Pelo menos uma luta física nos últimos 12 meses: sim; não
Problemas de comportamento	Dependente	Qualitativa ordinal	Subescala do SDQ, alunos dos 11 aos 17 anos: normal; limítrofe; anormal, segundo as normas britânicas de rastreio
Envolvimento em violência interpessoal	Descritiva	Qualitativa nominal	Indicador do GSHS, luta física ou agressão física sofrida nos últimos 12 meses, para comparação com a África subsariana

Fonte: a autora, 2026.

7.7. Instrumento de recolha de dados

A recolha far-se-á por questionário estruturado de auto-preenchimento, confidencial e sem identificação nominal, aplicado em sala de aula sob supervisão da equipa de investigação. O instrumento não é construído de raiz: resulta da reunião de escalas psicológicas e de módulos

de inquéritos previamente validados, o que preserva a comparabilidade dos resultados. Organiza-se em nove secções, apresentadas no Apêndice A.

- Secção I, dados sociodemográficos e escolares, construída para este estudo a partir das variáveis do Quadro 2;
- Secção II, contexto familiar, com o APGAR familiar de cinco itens (90) e itens de supervisão e ligação parental do inquérito global de saúde escolar (92);
- Secção III, exposição à violência, com itens adaptados do ACE-IQ, relativos ao castigo físico e à violência psicológica em casa, ao castigo físico na escola, à violência testemunhada em casa e à violência presenciada na comunidade; como o ACE-IQ original é retrospectivo e destinado a maiores de 18 anos, os itens foram adaptados aos últimos 12 meses (91);
- Secção IV, contexto escolar e grupo de pares, com itens de vitimização por bullying, de envolvimento em lutas físicas e de agressão física sofrida e itens de ligação à escola e de afiliação a pares desviantes (92);
- Secção V, consumo de substâncias psicoactivas e exposição a conteúdos violentos, com itens do inquérito global de saúde escolar (92);
- Secção VI, funcionamento psicológico geral, com os 25 itens da versão de auto-avaliação do SDQ, que fornece as subescalas de sintomas emocionais, problemas de comportamento, hiperactividade e desatenção, problemas com os pares e comportamento pró-social (83,84);
- Secção VII, regulação emocional e auto-estima, com os 18 itens da DERS-SF, na versão portuguesa (35,87), e os 10 itens da Escala de Auto-Estima de Rosenberg (88);
- Secção VIII, sintomas de stress pós-traumático, com uma pergunta de filtro, de resposta fechada, sobre acontecimentos potencialmente traumáticos, e os 8 itens da CRIES-8, que avaliam a intrusão e o evitamento (89);
- Secção IX, comportamento agressivo, com os 12 itens do BPAQ-SF (79), na versão portuguesa (33), e os 23 itens do RPQ, na versão portuguesa (34,80).

A escolha das escalas psicológicas obedeceu a três critérios: medirem os mecanismos que a literatura associa ao comportamento agressivo, serem curtas e terem versão em língua portuguesa ou uso documentado em adolescentes africanos. As validações disponíveis têm, contudo, limites que o estudo assume. A versão portuguesa do BPAQ-SF foi validada em

rapazes, sobretudo de contexto forense (33), e a do RPQ em rapazes detidos e, depois, numa amostra escolar mista de 782 jovens portugueses, com estrutura de dois factores invariante entre sexos depois da exclusão do item 21 (34,80); nenhuma das escalas foi estudada em adolescentes moçambicanos. A CRIES-8 foi preferida à versão com itens de hiperactivação porque esses itens incluem a irritabilidade, que ficaria dos dois lados do modelo. A versão de auto-avaliação do SDQ destina-se aos 11 a 17 anos, pelo que as bandas de rastreio serão calculadas só para essa faixa, e as pontuações dos alunos de 10, 18 e 19 anos entrarão apenas como variáveis contínuas. Como nenhuma das escalas tem ponto de corte validado para adolescentes moçambicanos, as bandas e os pontos de corte são indicadores de rastreio e nunca diagnóstico clínico individual (86).

7.8. Adaptação transcultural e validação do instrumento

As escalas psicológicas serão aplicadas nas versões portuguesas validadas ou oficiais, sem alteração dos itens, e a adaptação transcultural limitar-se-á às instruções, aos exemplos, à apresentação das opções de resposta e a um glossário oral padronizado, elaborado por dois profissionais de psicologia falantes de Emakhuwa, que o aplicador usará quando um aluno pedir esclarecimento, cobrindo obrigatoriamente expressões como «vias de facto», «amargurado», «perder a cabeça», «irrequieto» e «batota», segundo as orientações internacionais para instrumentos de auto-relato (103). As secções construídas para o estudo (Secções I a V) e as instruções serão apreciadas por um painel de cinco peritos, com pelo menos dois psicólogos clínicos, um deles falante de Emakhuwa, um profissional de saúde mental infanto-juvenil e um professor, com cálculo do índice de validade de conteúdo por item, exigindo-se o valor de 1,00 por o painel ter cinco peritos, e da média desse índice na escala, considerando-se aceitável 0,90 ou mais (104).

Segue-se um pré-teste cognitivo com 10 a 15 adolescentes de uma escola não incluída no estudo, para verificar a compreensão dos itens, sobretudo os que descrevem emoções, e cronometrar o preenchimento. Se, no pré-teste, o percentil 75 do tempo de preenchimento exceder 45 minutos, o questionário será aplicado em duas sessões, em dias consecutivos e ligadas pelo mesmo código, com as Secções I a V na primeira e as Secções VI a IX na segunda. A avaliação psicométrica far-se-á na amostra principal: a consistência interna de cada escala será estimada pelo alfa de Cronbach e pelo ómega de McDonald, com intervalos de confiança a 95 por cento (IC95%), tomando 0,70 como referência indicativa e

interpretando o valor com cautela, porque um alfa elevado não demonstra por si só a fiabilidade nem a unidimensionalidade da escala (105); a estrutura factorial do BPAQ-SF, do RPQ, do SDQ e da DERS-SF será examinada por análise factorial confirmatória, e a invariância do BPAQ-SF e do RPQ será testada por sexo e por grupo etário, dos 10 aos 14 e dos 15 aos 19 anos, antes de se compararem médias, no caso do RPQ com e sem o item 21 (80). A aplicação das escalas protegidas por direitos de autor será precedida de pedido formal de autorização aos respectivos autores.

7.9. Procedimentos de recolha de dados

Após a aprovação ética e as autorizações institucionais, a equipa apresentará o estudo à direcção da escola e aos directores de turma. Os termos de consentimento serão enviados aos encarregados de educação com pelo menos sete dias de antecedência, através dos directores de turma, e recolhidos antes da aplicação. No dia marcado, o questionário será aplicado em sala de aula, num período de cerca de 45 minutos, equivalente a um tempo lectivo, em ambiente que assegure a privacidade das respostas, com os alunos sentados de forma distanciada e sem a presença do professor da turma, de modo a reduzir o efeito de desejabilidade social. Nas classes iniciais, o aplicador lerá as instruções e os exemplos em voz alta. Cada questionário será identificado apenas por um código numérico. Os alunos ausentes serão convidados numa segunda visita à turma, e a ausência nas duas visitas será registada como não resposta. As medidas de apoio aos participantes estão descritas em 7.11.

7.10. Gestão e análise dos dados

Os questionários serão codificados e introduzidos em dupla entrada numa base de dados, com verificação de consistência e de valores fora de intervalo antes do encerramento da base. A análise será conduzida no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ou, em alternativa, num programa de acesso livre equivalente, como o R ou o jamovi. Um questionário será considerado inválido se tiver mais de 10 por cento dos itens sem resposta, sem contar os que foram saltados por instrução de filtro.

As escalas serão cotadas segundo os respectivos manuais, com inversão prévia da cotação dos itens assinalados como invertidos em cada manual; a pontuação total da DERS-SF será calculada sem os itens de consciência emocional, como recomendado na validação portuguesa (87). Aos participantes que respondam não ter vivido um acontecimento potencialmente traumático será atribuída a pontuação 0 na CRIES-8, que não será tratada como omissa, e a

exposição a esse acontecimento entrará nos modelos como variável própria. A análise descritiva incluirá frequências absolutas e relativas e medidas de tendência central e de dispersão; estimar-se-ão a prevalência de envolvimento em violência interpessoal e de participação em lutas físicas e a proporção de adolescentes nas bandas de rastreio do SDQ, entre os 11 e os 17 anos, e com 17 ou mais pontos na CRIES-8, no total da amostra, com IC95%. Nas comparações bivariadas usar-se-ão regressões simples e o teste do qui-quadrado com a correcção de Rao e Scott, ambos ajustados ao desenho amostral, e a normalidade será avaliada nos resíduos dos modelos, por gráficos quantil-quantil.

A regressão linear múltipla, tendo como variável dependente a agressividade total, constitui a análise principal. As variáveis entram em blocos pré-especificados, pela ordem do esquema conceptual da Figura 1: primeiro a idade, o sexo e a classe; depois os factores do contexto familiar, escolar e comunitário; por fim, os factores psicológicos individuais. Cada bloco entra completo, independentemente dos resultados bivariados, e o aumento do coeficiente de determinação indicará quanto da variância é explicado pelos factores psicológicos para além dos do contexto. O modelo principal inclui as variáveis de exposição individuais; o número de experiências adversas é testado num modelo próprio, que o substitui aos seus componentes, e o índice de exposição à violência é usado apenas na análise de mediação, evitando a colinearidade entre as somas e os itens que as compõem. Os coeficientes dos factores de contexto serão lidos no segundo bloco como associação total, ajustada às variáveis sociodemográficas, e no modelo final como associação directa. Serão apresentados os coeficientes beta com IC95%, e a multicolinearidade será avaliada pelo factor de inflação da variância, adoptando-se o limiar de 5.

Para testar os correlatos específicos de cada forma de agressão, as duas pontuações do RPQ serão padronizadas, e o modelo da agressão reactiva incluirá a agressão proactiva como covariável, e vice-versa, porque as duas formas estão fortemente correlacionadas e as diferenças entre os seus correlatos só se tornam visíveis quando se controla a outra forma (6,28). A diferença entre os coeficientes parciais de cada factor psicológico nas duas formas será testada por um teste de Wald, com a covariância dos estimadores obtida por bootstrap ajustado ao desenho; se a agressão proactiva tiver distribuição muito assimétrica, a regressão binomial negativa será usada como análise de sensibilidade. A regressão logística binária, sobre a participação em lutas físicas, é a análise complementar, com as variáveis pré-especificadas seguintes: idade, sexo, classe, castigo físico em casa, violência entre adultos do

agregado, vitimização por bullying, pares desviantes, consumo de álcool, dificuldades de regulação emocional, sintomas de stress pós-traumático, sintomas emocionais e hiperactividade e desatenção. Apresentará os odds ratio brutos (OR) e os aOR, com IC95%, e a qualidade de ajustamento pelo teste F ajustado de Archer e Lemeshow para amostras complexas.

A hipótese de mediação será examinada de forma exploratória, com o índice de exposição à violência como variável independente, as dificuldades de regulação emocional como mediadora e a agressão comportamental como variável dependente, ajustando para a idade, o sexo e a classe; a escolha da componente comportamental evita que a raiva esteja dos dois lados do modelo. O efeito indirecto será avaliado pelo teste de significância conjunta dos dois caminhos, com erros-padrão ajustados ao desenho, e o intervalo de confiança do produto será obtido pelo método de Monte Carlo (102,106). Em análise de sensibilidade, a mediação será repetida com a DERS-SF sem os itens de impulsos e com a subescala proactiva do RPQ, que não contém itens de raiva. Por o desenho ser transversal, o resultado será lido como efeito indirecto em sentido estatístico, compatível com o mecanismo proposto, e não como prova da sequência causal.

Todas as estimativas terão em conta o desenho amostral, com a classe como estrato, a turma como unidade primária de amostragem e os pesos amostrais, através do módulo de amostras complexas do SPSS ou de pacotes equivalentes. Os testes usarão os graus de liberdade do desenho, iguais ao número de turmas menos o número de estratos, e, com menos de 20 turmas, erros-padrão com correcção para poucos conglomerados; os resultados inferenciais serão, nesse caso, interpretados com cautela. O efeito de desenho observado será apresentado e comparado com o valor assumido no cálculo da amostra. A pontuação de uma subescala com um único item por responder será calculada pela média dos restantes itens do próprio participante, e os valores omissos que restarem nos modelos serão tratados por imputação múltipla por equações encadeadas, com 20 conjuntos imputados. A primeira e a terceira hipóteses operacionais constituem as análises confirmatórias, com um nível de significância de 5 por cento ($p < 0,05$) e correcção de Holm para as comparações múltiplas dentro de cada uma; a hipótese de mediação e as restantes associações são exploratórias. Os resultados serão apresentados em tabelas e gráficos, com decimais assinalados por vírgula.

7.11. Considerações éticas

A investigação observará os princípios consagrados na Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial, na sua revisão de 2024 (107). Por envolver menores de idade e abordar temas sensíveis, adoptam-se as salvaguardas seguintes.

- Aprovação institucional: o protocolo será submetido ao Comité Institucional de Bioética para a Saúde (CIBS) da Universidade Lúrio (UniLúrio) e, quando aplicável, ao Comité Nacional de Bioética para a Saúde (CNBS), iniciando-se a recolha apenas após parecer favorável e atribuição do respectivo número de referência.
- Autorizações locais: serão obtidas as autorizações do serviço distrital de educação da cidade de Nampula, da direcção da Escola Secundária de Muatala e da escola do pré-teste antes de qualquer contacto com os alunos.
- Consentimento e assentimento: nos participantes com menos de 18 anos, exige-se o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) assinado pelo pai, pela mãe ou pelo responsável legal, acompanhado do assentimento do próprio adolescente; nos participantes com 18 ou mais anos, basta o consentimento próprio. A recusa do adolescente prevalece sempre sobre a autorização do responsável.
- Confidencialidade e protecção de dados: os questionários não têm identificação nominal e são identificados apenas por código; as folhas de consentimento serão guardadas em separado das respostas, em armário fechado, e os ficheiros electrónicos protegidos por palavra-passe, com acesso restrito à equipa. Não serão apresentados resultados de subgrupos com menos de 10 alunos.
- Gestão do risco emocional: o questionário aborda experiências de violência, acontecimentos traumáticos e emoções difíceis e pode suscitar desconforto; o participante pode não responder a qualquer pergunta e interromper a participação a qualquer momento, sem prejuízo. A secção sobre acontecimentos traumáticos tem uma pergunta de filtro de resposta fechada, que permite saltá-la sem descrever o acontecimento, e o questionário termina com uma mensagem de encerramento. Estará presente, em cada sessão, um membro da equipa com formação em primeiros socorros psicológicos, e o psicólogo clínico de referência estará presente ou contactável.

- Natureza de rastreio: as escalas psicológicas servem para caracterizar o grupo e não para diagnosticar; nenhum aluno será rotulado nem receberá um diagnóstico a partir das suas respostas, e os resultados individuais não serão comunicados à escola nem à família.
- Via de referenciação: como o questionário não identifica o aluno, as respostas não permitem saber quem relata violência ou sofrimento. Por isso, no fim da sessão, todos os alunos recebem uma folha com os contactos de apoio, incluindo a Linha Fala Criança, pelo número 116, e os Serviços Amigos dos Adolescentes e Jovens (SAAJ) mais próximos, e um talão destacável, sem ligação ao código do questionário, que quem desejar preenche com o nome e a turma e deposita numa urna separada, para ser contactado pelo psicólogo de referência nos cinco dias seguintes. Os adolescentes que peçam ajuda ou que manifestem sofrimento durante a sessão serão encaminhados, com o seu conhecimento, para o serviço de psicologia da unidade sanitária de referência ou para o SAAJ, que terá aceiteado previamente, por escrito, receber estes encaminhamentos. A revelação espontânea de violência em curso seguirá os procedimentos previstos na Lei n.º 7/2008, de 9 de Julho, de Promoção e Protecção dos Direitos da Criança.
- Ausência de incentivos: não haverá qualquer pagamento ou benefício material pela participação, evitando-se influência indevida sobre a decisão do adolescente.
- Devolução dos resultados: os resultados agregados serão apresentados à escola e à comunidade educativa, sem qualquer identificação individual, acompanhados de uma sessão de psicoeducação sobre a gestão da raiva e sobre os sinais de sofrimento psicológico que justificam procurar ajuda.

7.12. Limitações previstas

A primeira limitação decorre do desenho transversal, que não permite estabelecer a direcção temporal das associações; em particular, a análise de mediação é compatível com o mecanismo proposto mas não o demonstra, porque a agressividade também pode agravar as dificuldades emocionais e a exposição à violência. A segunda é o recurso exclusivo ao auto-relato para medir comportamentos socialmente censurados e estados emocionais, o que pode subestimar a agressividade por desejabilidade social e inflacionar as correlações por variância de método comum (108); procura-se atenuá-la com a confidencialidade, a aplicação sem a presença do professor, a inclusão de itens invertidos e a separação das escalas no questionário.

A terceira limitação é o carácter de rastreio das medidas psicológicas: sem entrevista clínica não é possível estabelecer diagnósticos, os pontos de corte usados são britânicos, a versão de auto-avaliação do SDQ não cobre os alunos de 10, 18 e 19 anos e os itens do ACE-IQ foram adaptados aos últimos 12 meses. Alguns construtos da revisão da literatura só são medidos de forma indirecta ou não são medidos: a subescala pró-social do SDQ não equivale aos traços de insensibilidade emocional, que exigiriam o Inventário de Traços Calosos e Não Emocionais; a CRIES-8 avalia a intrusão e o evitamento, mas não a hiperactivação; a irritabilidade crónica não tem medida própria; e o enviesamento de atribuição hostil, apresentado na revisão como mecanismo central, não é medido, porque exigiria vinhetas de provocação ambígua (56). A quarta é a restrição aos adolescentes escolarizados, que exclui os que abandonaram a escola e nos quais a prevalência do problema tende a ser superior. A quinta é a validação das escalas de agressividade em rapazes portugueses, sobretudo de contexto forense, e a ausência de validação em Moçambique, atenuadas pelo pré-teste cognitivo, pela análise factorial confirmatória e pelos testes de invariância na amostra. Uma segunda fase, com entrevista clínica semi-estruturada a uma subamostra de adolescentes que se auto-referenciem, poderá aprofundar a compreensão individual dos casos e fica recomendada para investigação futura.

8. RESULTADOS ESPERADOS

Em coerência com os objectivos específicos, esperam-se os seguintes resultados.

- Um perfil sociodemográfico e escolar caracterizado dos adolescentes da Escola Secundária de Muatala, por idade, sexo, classe, situação familiar e percurso escolar.
- A estimativa do nível de comportamento agressivo e do seu perfil por dimensão, a distinção entre agressão reactiva e proactiva, a prevalência de envolvimento em violência interpessoal, comparável com a observada na África subsariana (11), e a proporção de adolescentes acima do ponto de corte de rastreio do SDQ para problemas de comportamento, a interpretar como indicador de rastreio e não como diagnóstico.
- O perfil psicológico dos adolescentes, com a distribuição das dificuldades de regulação emocional, da hiperactividade e desatenção, dos sintomas emocionais, dos sintomas de stress pós-traumático, da auto-estima e do comportamento pró-social, e a proporção de alunos acima dos pontos de corte de rastreio, dado com utilidade directa para o planeamento de serviços de psicologia clínica.

- A descrição da frequência dos factores familiares, escolares, do grupo de pares e comunitários, esperando-se encontrar proporções relevantes de castigo físico, de exposição a violência entre adultos do agregado e de vitimização por bullying, em linha com os dados nacionais (12).
- A identificação dos factores psicológicos e psicossociais que se mantêm independentemente associados ao comportamento agressivo após ajustamento mútuo, com estimativas e intervalos de confiança, a diferenciação dos correlatos específicos da agressão reactiva e da proactiva e a estimativa, em sentido estatístico, do efeito indirecto da exposição à violência através das dificuldades de regulação emocional, testando as hipóteses formuladas.
- Um conjunto de recomendações clínicas e preventivas para a escola, para os serviços de saúde e de acção social e para as famílias, que indique os alvos psicológicos prioritários de avaliação, de encaminhamento e de intervenção, e um contributo metodológico sobre o desempenho psicométrico dos instrumentos usados em adolescentes moçambicanos.

9. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

O trabalho será apresentado e defendido publicamente perante um júri da Faculdade de Ciências de Saúde (FCS) da Universidade Lúrio, como requisito para a obtenção do grau de licenciada em Psicologia. Os resultados agregados serão depois apresentados numa sessão de devolução na Escola Secundária de Muatala, dirigida à direcção, aos professores, aos alunos e aos encarregados de educação, com discussão das recomendações. Será ainda entregue um relatório executivo ao serviço distrital de educação, aos serviços de saúde mental e aos SAAJ da cidade de Nampula, com as implicações clínicas dos resultados para a detecção e o encaminhamento, e procurar-se-á a publicação dos principais achados numa revista científica com revisão por pares, na área da psicologia clínica ou da saúde mental, e a sua apresentação em jornadas científicas nacionais.

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

O cronograma foi construído de modo a que nenhuma actividade com participantes, do pré-teste à recolha de dados, comece antes da aprovação ética, e a que a recolha decorra no segundo semestre de 2026, antes das avaliações finais do ano lectivo. O plano de contingência para um parecer tardio está descrito em 7.2.

Quadro 3: Cronograma de actividades, de Julho de 2026 a Março de 2027.

Actividade	Jul-Ago 2026	Set 2026	Out 2026	Nov 2026	Dez 2026	Jan-Fev 2027	Mar 2027
Revisão da literatura e elaboração do protocolo	X	X					
Painel de peritos e versão do instrumento para pré-teste		X					
Submissão e aprovação pelo comité de bioética		X	X				
Autorizações do serviço distrital de educação e da escola			X				
Pré-teste cognitivo e versão final do instrumento			X				
Recolha de dados na escola			X	X			
Introdução, limpeza e validação da base de dados				X	X		
Análise estatística					X	X	
Redacção do relatório final						X	
Entrega, defesa e devolução dos resultados à escola							X

Fonte: a autora, 2026.

11. ORÇAMENTO

O orçamento estimado cobre a totalidade das despesas previstas, desde a impressão dos instrumentos até à devolução dos resultados à escola. Os valores estão expressos em meticais e serão suportados pela investigadora, salvo apoio institucional que venha a ser concedido.

Quadro 4: Orçamento estimado do estudo.

Rubrica	Quantidade	Custo unitário (MZN)	Custo total (MZN)
Impressão de questionários e de termos de consentimento	1.200 exemplares	20	24.000
Material de escritório e de codificação	1 conjunto	4.000	4.000
Transporte da equipa para a escola	25 deslocações	400	10.000
Comunicação, telefone e Internet	5 meses	1.500	7.500
Alimentação da equipa no terreno	20 dias	400	8.000
Honorários de assistentes de recolha e de digitação	3 pessoas	9.000	27.000
Formação da equipa, incluindo primeiros socorros psicológicos, e pré-teste	1 sessão	5.000	5.000
Sessão de devolução dos resultados à escola	1 sessão	6.000	6.000
Impressão e encadernação do relatório final	8 exemplares	1.200	9.600

Rubrica	Quantidade	Custo unitário (MZN)	Custo total (MZN)
Imprevistos, 10 por cento			10.110
Total geral			111.210

Fonte: a autora, 2026. MZN: metical moçambicano.

12. RECURSOS HUMANOS

Quadro 5: Recursos humanos afectos ao estudo.

Interveniente	Categoria	Função
Eunice Carlos Marcelino	Estudante finalista de Psicologia	Investigadora principal
Mestre Armando Salvador Cumbe	Docente da Faculdade de Ciências de Saúde	Orientação científica
Assistentes de recolha	Estudantes de Psicologia ou de Ciências de Saúde	Aplicação dos questionários, controlo de qualidade e digitação em dupla entrada
Psicólogo clínico de referência	Psicólogo da unidade sanitária de referência ou docente de psicologia da FCS, presente ou contactável em todas as sessões	Acolhimento dos adolescentes que peçam ajuda e encaminhamento
Direcção da escola	Direcção da Escola Secundária de Muatala	Autorização, articulação logística e devolução dos resultados

Fonte: a autora, 2026.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organização Mundial da Saúde. Adolescent health [Internet]. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2026 [citado 2026 Set 23]. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/adolescent-health>.
2. Organização Mundial da Saúde. Mental health of adolescents [Internet]. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2025 [citado 2026 Set 23]. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>.
3. Anderson CA, Bushman BJ. Human aggression. *Annu Rev Psychol*. 2002;53:27-51. doi:10.1146/annurev.psych.53.100901.135231.
4. Buss AH, Perry M. The aggression questionnaire. *J Pers Soc Psychol*. 1992;63(3):452-9. doi:10.1037/0022-3514.63.3.452.
5. Dodge KA, Coie JD. Social-information-processing factors in reactive and proactive aggression in children's peer groups. *J Pers Soc Psychol*. 1987;53(6):1146-58. doi:10.1037/0022-3514.53.6.1146.
6. Raine A, Dodge K, Loeber R, Gatzke-Kopp L, Lynam D, Reynolds C, et al. The reactive-proactive aggression questionnaire: differential correlates of reactive and proactive aggression in adolescent boys. *Aggress Behav*. 2006;32(2):159-71. doi:10.1002/ab.20115.
7. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5.^a ed., texto rev. Washington: American Psychiatric Association Publishing; 2022. doi:10.1176/appi.books.9780890425787.
8. Fairchild G, Hawes DJ, Frick PJ, Copeland WE, Odgers CL, Franke B, et al. Conduct disorder. *Nat Rev Dis Primers*. 2019;5(1):43. doi:10.1038/s41572-019-0095-y.
9. Organização Mundial da Saúde. Youth violence [Internet]. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2026 [citado 2026 Set 23]. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence>.
10. Han L, You D, Gao X, Duan S, Hu G, Wang H, et al. Unintentional injuries and violence among adolescents aged 12-15 years in 68 low-income and middle-income countries: a secondary analysis of data from the Global School-Based Student Health Survey. *Lancet Child Adolesc Health*. 2019;3(9):616-26. doi:10.1016/S2352-4642(19)30195-6.
11. Aboagye RG, Seidu AA, Adu C, Cadri A, Mireku DO, Ahinkorah BO. Interpersonal violence among in-school adolescents in sub-Saharan Africa: assessing the prevalence and predictors from the Global School-based health survey. *SSM Popul Health*. 2021;16:100929. doi:10.1016/j.ssmph.2021.100929.
12. Instituto Nacional de Saúde, Ministério da Saúde, Ministério do Género, Criança e Acção Social, Instituto Nacional de Estatística, Centers for Disease Control and Prevention. Mozambique Violence Against Children and Youth Survey (VACS 2019): final report. Maputo: Instituto Nacional de Saúde; 2022. Disponível em: <https://cdn.togetherforgirls.org/assets/files/Mozambique-VACS-report.pdf>.
13. King A, Adam S, Bila C, Fernandes ME, Rodrigues T, dos Santos PF, et al. Prevalence of mental disorders and healthcare seeking among Mozambican adolescents in school.

14. Igreja V, Axelsen T, Brekelmans A. Exploring the mental health of young people in households and schools in Gorongosa District, Center of Mozambique. *Sci Rep*. 2024;14(1):28057. doi:10.1038/s41598-024-79257-7.
15. Bandura A, Ross D, Ross SA. Transmission of aggression through imitation of aggressive models. *J Abnorm Soc Psychol*. 1961;63(3):575-82. doi:10.1037/h0045925.
16. Allen JJ, Anderson CA, Bushman BJ. The General Aggression Model. *Curr Opin Psychol*. 2018;19:75-80. doi:10.1016/j.copsyc.2017.03.034.
17. Robertson T, Daffern M, Bucks RS. Emotion regulation and aggression. *Aggress Violent Behav*. 2012;17(1):72-82. doi:10.1016/j.avb.2011.09.006.
18. Xu X, Wu Y, Xu Y, Ding M, Zhou S, Long S. The role of parent-child attachment, hostile attribution bias in aggression: a meta-analytic review. *Trauma Violence Abuse*. 2024;25(3):2334-47. doi:10.1177/15248380231210920.
19. Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R, editores. World report on violence and health. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2002. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9241545615>.
20. Amu H, Seidu AA, Agbemavi W, Afriyie BO, Ahinkorah BO, Ameyaw EK, et al. Psychosocial distress among in-school adolescents in Mozambique: a cross-sectional study using the Global School-Based Health Survey data. *Child Adolesc Psychiatry Ment Health*. 2020;14:38. doi:10.1186/s13034-020-00344-4.
21. Frick PJ, Ray JV, Thornton LC, Kahn RE. Can callous-unemotional traits enhance the understanding, diagnosis, and treatment of serious conduct problems in children and adolescents? A comprehensive review. *Psychol Bull*. 2014;140(1):1-57. doi:10.1037/a0033076.
22. Gershoff ET, Grogan-Kaylor A. Spanking and child outcomes: old controversies and new meta-analyses. *J Fam Psychol*. 2016;30(4):453-69. doi:10.1037/fam0000191.
23. Tian Y, Yu C, Lin S, Lu J, Liu Y, Zhang W. Parental psychological control and adolescent aggressive behavior: deviant peer affiliation as a mediator and school connectedness as a moderator. *Front Psychol*. 2019;10:358. doi:10.3389/fpsyg.2019.00358.
24. Zhu J, Yu C, Zhang W, Bao Z, Jiang Y, Chen Y, et al. Peer victimization, deviant peer affiliation and impulsivity: predicting adolescent problem behaviors. *Child Abuse Negl*. 2016;58:39-50. doi:10.1016/j.chiabu.2016.06.008.
25. Brown C, Nkemjika S, Ratto J, Dube SR, Gilbert L, Chiang L, et al. Adverse childhood experiences and associations with mental health, substance use, and violence perpetration among young adults in sub-Saharan Africa. *Child Abuse Negl*. 2024;150:106524. doi:10.1016/j.chiabu.2023.106524.
26. Matsinhe SO, Suffla S, Hector TJ. Occurrence and circumstances of child sexual assault in Maputo, Mozambique. *J Forensic Leg Med*. 2024;108:102778. doi:10.1016/j.jflm.2024.102778.

27. Vigneri M, Fadare O, Devries K, Iversen V, Brück T. Past political violence and interpersonal violence against children and youth in Africa. *Nat Commun.* 2026;17(1):3044. doi:10.1038/s41467-026-71075-x.
28. Card NA, Little TD. Proactive and reactive aggression in childhood and adolescence: a meta-analysis of differential relations with psychosocial adjustment. *Int J Behav Dev.* 2006;30(5):466-80. doi:10.1177/0165025406071904.
29. Heleniak C, Jenness JL, Vander Stoep A, McCauley E, McLaughlin KA. Childhood maltreatment exposure and disruptions in emotion regulation: a transdiagnostic pathway to adolescent internalizing and externalizing psychopathology. *Cognit Ther Res.* 2016;40(3):394-415. doi:10.1007/s10608-015-9735-z.
30. Card NA, Stucky BD, Sawalani GM, Little TD. Direct and indirect aggression during childhood and adolescence: a meta-analytic review of gender differences, intercorrelations, and relations to maladjustment. *Child Dev.* 2008;79(5):1185-229. doi:10.1111/j.1467-8624.2008.01184.x.
31. Blum RW, Li M, Naranjo-Rivera G. Measuring adverse child experiences among young adolescents globally: relationships with depressive symptoms and violence perpetration. *J Adolesc Health.* 2019;65(1):86-93. doi:10.1016/j.jadohealth.2019.01.020.
32. Henneberger AK, Varga SM, Moudy A, Tolan PH. Family functioning and high risk adolescents' aggressive behavior: examining effects by ethnicity. *J Youth Adolesc.* 2016;45(1):145-55. doi:10.1007/s10964-014-0222-8.
33. Pechorro P, Barroso R, Poiares C, Oliveira JP, Torrealday O. Validation of the Buss-Perry Aggression Questionnaire-Short Form among Portuguese juvenile delinquents. *Int J Law Psychiatry.* 2016;44:75-80. doi:10.1016/j.ijlp.2015.08.033.
34. Pechorro P, Ray JV, Raine A, Maroco J, Gonçalves RA. The reactive-proactive aggression questionnaire: validation among a Portuguese sample of incarcerated juvenile delinquents. *J Interpers Violence.* 2017;32(13):1995-2017. doi:10.1177/0886260515590784.
35. Kaufman EA, Xia M, Fosco G, Yaptangco M, Skidmore CR, Crowell SE. The Difficulties in Emotion Regulation Scale Short Form (DERS-SF): validation and replication in adolescent and adult samples. *J Psychopathol Behav Assess.* 2016;38(3):443-55. doi:10.1007/s10862-015-9529-3.
36. dos Santos PF, Wainberg ML, Caldas-de-Almeida JM, Saraceno B, Mari JJ. Overview of the mental health system in Mozambique: addressing the treatment gap with a task-shifting strategy in primary care. *Int J Ment Health Syst.* 2016;10:1. doi:10.1186/s13033-015-0032-8.
37. Organização Mundial da Saúde. mhGAP intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings: mental health Gap Action Programme (mhGAP), version 2.0. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2016. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790>.
38. Organização Mundial da Saúde. INSPIRE: seven strategies for ending violence against children. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2016. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565356>.

39. Steinberg L. A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. *Dev Rev.* 2008;28(1):78-106. doi:10.1016/j.dr.2007.08.002.
40. Solmi M, Radua J, Olivola M, Croce E, Soardo L, Salazar de Pablo G, et al. Age at onset of mental disorders worldwide: large-scale meta-analysis of 192 epidemiological studies. *Mol Psychiatry.* 2022;27(1):281-95. doi:10.1038/s41380-021-01161-7.
41. Sroufe LA, Rutter M. The domain of developmental psychopathology. *Child Dev.* 1984;55(1):17-29. doi:10.2307/1129832.
42. Sukhodolsky DG, Smith SD, McCauley SA, Ibrahim K, Piasecka JB. Behavioral interventions for anger, irritability, and aggression in children and adolescents. *J Child Adolesc Psychopharmacol.* 2016;26(1):58-64. doi:10.1089/cap.2015.0120.
43. Organização Mundial da Saúde. International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11) for mortality and morbidity statistics [Internet]. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2025 [citado 2026 Set 23]. Disponível em: <https://icd.who.int/browse/2025-01/mms/en>.
44. Polanczyk GV, Salum GA, Sugaya LS, Caye A, Rohde LA. Annual research review: a meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. *J Child Psychol Psychiatry.* 2015;56(3):345-65. doi:10.1111/jcpp.12381.
45. Moffitt TE. Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: a developmental taxonomy. *Psychol Rev.* 1993;100(4):674-701. doi:10.1037/0033-295X.100.4.674.
46. Leibenluft E, Stoddard J. The developmental psychopathology of irritability. *Dev Psychopathol.* 2013;25(4 Pt 2):1473-87. doi:10.1017/S0954579413000722.
47. Saylor KE, Amann BH. Impulsive aggression as a comorbidity of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. *J Child Adolesc Psychopharmacol.* 2016;26(1):19-25. doi:10.1089/cap.2015.0126.
48. Blair RJR. The neurobiology of impulsive aggression. *J Child Adolesc Psychopharmacol.* 2016;26(1):4-9. doi:10.1089/cap.2015.0088.
49. Berkowitz L. Frustration-aggression hypothesis: examination and reformulation. *Psychol Bull.* 1989;106(1):59-73. doi:10.1037/0033-2909.106.1.59.
50. Crick NR, Dodge KA. A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children's social adjustment. *Psychol Bull.* 1994;115(1):74-101. doi:10.1037/0033-2909.115.1.74.
51. Dodge KA, Malone PS, Lansford JE, Sorbring E, Skinner AT, Tapanya S, et al. Hostile attributional bias and aggressive behavior in global context. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2015;112(30):9310-5. doi:10.1073/pnas.1418572112.
52. Engel GL. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. *Science.* 1977;196(4286):129-36. doi:10.1126/science.847460.
53. Gratz KL, Roemer L. Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: development, factor structure, and initial validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. *J Psychopathol Behav Assess.* 2004;26(1):41-54. doi:10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94.

54. McLaughlin KA, Hatzenbuehler ML, Mennin DS, Nolen-Hoeksema S. Emotion dysregulation and adolescent psychopathology: a prospective study. *Behav Res Ther.* 2011;49(9):544-54. doi:10.1016/j.brat.2011.06.003.
55. Kim J, Cicchetti D. Longitudinal pathways linking child maltreatment, emotion regulation, peer relations, and psychopathology. *J Child Psychol Psychiatry.* 2010;51(6):706-16. doi:10.1111/j.1469-7610.2009.02202.x.
56. Orobio de Castro B, Veerman JW, Koops W, Bosch JD, Monshouwer HJ. Hostile attribution of intent and aggressive behavior: a meta-analysis. *Child Dev.* 2002;73(3):916-34. doi:10.1111/1467-8624.00447.
57. Verhoef REJ, Alsem SC, Verhulp EE, De Castro BO. Hostile intent attribution and aggressive behavior in children revisited: a meta-analysis. *Child Dev.* 2019;90(5):e525-47. doi:10.1111/cdev.13255.
58. Fowler PJ, Tompsett CJ, Braciszewski JM, Jacques-Tiura AJ, Baltes BB. Community violence: a meta-analysis on the effect of exposure and mental health outcomes of children and adolescents. *Dev Psychopathol.* 2009;21(1):227-59. doi:10.1017/S0954579409000145.
59. Ford JD, Elhai JD, Connor DF, Frueh BC. Poly-victimization and risk of posttraumatic, depressive, and substance use disorders and involvement in delinquency in a national sample of adolescents. *J Adolesc Health.* 2010;46(6):545-52. doi:10.1016/j.jadohealth.2009.11.212.
60. Donnellan MB, Trzesniewski KH, Robins RW, Moffitt TE, Caspi A. Low self-esteem is related to aggression, antisocial behavior, and delinquency. *Psychol Sci.* 2005;16(4):328-35. doi:10.1111/j.0956-7976.2005.01535.x.
61. Vachon DD, Lynam DR, Johnson JA. The (non)relation between empathy and aggression: surprising results from a meta-analysis. *Psychol Bull.* 2014;140(3):751-73. doi:10.1037/a0035236.
62. Cortina MA, Sodha A, Fazel M, Ramchandani PG. Prevalence of child mental health problems in sub-Saharan Africa: a systematic review. *Arch Pediatr Adolesc Med.* 2012;166(3):276-81. doi:10.1001/archpediatrics.2011.592.
63. Jörns-Presentati A, Napp AK, Dessauvagie AS, Stein DJ, Jonker D, Breet E, et al. The prevalence of mental health problems in sub-Saharan adolescents: a systematic review. *PLoS One.* 2021;16(5):e0251689. doi:10.1371/journal.pone.0251689.
64. Hecker T, Hermenau K, Isele D, Elbert T. Corporal punishment and children's externalizing problems: a cross-sectional study of Tanzanian primary school aged children. *Child Abuse Negl.* 2014;38(5):884-92. doi:10.1016/j.chiabu.2013.11.007.
65. Elgar FJ, Donnelly PD, Michaelson V, Gariépy G, Riehm KE, Walsh SD, et al. Corporal punishment bans and physical fighting in adolescents: an ecological study of 88 countries. *BMJ Open.* 2018;8(9):e021616. doi:10.1136/bmjopen-2018-021616.
66. Annor FB, Amene EW, Zhu L, Stamatakis C, Picchetti V, Matthews S, et al. Parental absence as an adverse childhood experience among young adults in sub-Saharan Africa. *Child Abuse Negl.* 2024;150:106556. doi:10.1016/j.chiabu.2023.106556.
67. Zietz S, Kajula L, McNaughton Reyes HL, Moracco B, Shanahan M, Martin S, et al. Patterns of adverse childhood experiences and subsequent risk of interpersonal violence

- perpetration among men in Dar es Salaam, Tanzania. *Child Abuse Negl.* 2020;99:104256. doi:10.1016/j.chiabu.2019.104256.
68. Miedema SS, Matthews SA, Annor FB, Villaveces A, Mndzebele P, Adler MR, et al. Prevalence of violence perpetration by men aged 18-24 years in low- and middle-income countries who were exposed to violence during childhood, eight countries, 2018-2023. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep.* 2026;75(3):41-6. doi:10.15585/mmwr.mm7503a2.
 69. Aboagye RG, Seidu AA, Hagan JE Jr, Frimpong JB, Budu E, Adu C, et al. A multi-country analysis of the prevalence and factors associated with bullying victimisation among in-school adolescents in sub-Saharan Africa: evidence from the global school-based health survey. *BMC Psychiatry.* 2021;21(1):325. doi:10.1186/s12888-021-03337-5.
 70. Tarafa H, Alemayehu Y, Bete T, Tarecha D. Bullying victimization and its associated factors among adolescents in Illu Abba Bor Zone, Southwest Ethiopia: a cross-sectional study. *BMC Psychol.* 2022;10(1):260. doi:10.1186/s40359-022-00967-6.
 71. Ameli V, Meinck F, Munthali A, Ushie B, Langhaug L. Associations between adolescent experiences of violence in Malawi and gender-based attitudes, internalizing, and externalizing behaviors. *Child Abuse Negl.* 2017;67:305-14. doi:10.1016/j.chiabu.2017.02.027.
 72. Li Y, Scott Huebner E, Tian L. Deviant peer affiliation, self-control, and aggression during early adolescence: within-person effects and between-person differences. *Eur Child Adolesc Psychiatry.* 2024;33(7):2343-52. doi:10.1007/s00787-023-02336-z.
 73. Ugwu LE, Ramadie KJ, Ajele WK, Idemudia ES. Childhood adversity and peer influence in adolescent bullying perpetration. *Sci Rep.* 2024;14(1):30959. doi:10.1038/s41598-024-81978-8.
 74. Ma C, Bovet P, Yang L, Zhao M, Liang Y, Xi B. Alcohol use among young adolescents in low-income and middle-income countries: a population-based study. *Lancet Child Adolesc Health.* 2018;2(6):415-29. doi:10.1016/S2352-4642(18)30112-3.
 75. Tian S, Zhang T, Chen X, Pan CW. Substance use and psychological distress among school-going adolescents in 41 low-income and middle-income countries. *J Affect Disord.* 2021;291:254-60. doi:10.1016/j.jad.2021.05.024.
 76. Semá Baltazar C, Ribeiro Banze A, Muleia R. Patterns of self-reported alcohol and drug use among children and youth: Mozambique violence against children survey (VACS) 2019. *BMC Public Health.* 2025;25(1):1159. doi:10.1186/s12889-025-22360-9.
 77. Amene EW, Annor FB, Gilbert LK, McOwen J, Augusto A, Manuel P, et al. Prevalence of adverse childhood experiences in sub-Saharan Africa: a multicountry analysis of the Violence Against Children and Youth Surveys (VACS). *Child Abuse Negl.* 2024;150:106353. doi:10.1016/j.chiabu.2023.106353.
 78. Prescott AT, Sargent JD, Hull JG. Metaanalysis of the relationship between violent video game play and physical aggression over time. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2018;115(40):9882-8. doi:10.1073/pnas.1611617114.
 79. Bryant FB, Smith BD. Refining the architecture of aggression: a measurement model for the Buss-Perry Aggression Questionnaire. *J Res Pers.* 2001;35(2):138-67. doi:10.1006/jrpe.2000.2302.

80. Pechorro P, Ayala-Nunes L, Kahn R, Nunes C. The Reactive-Proactive Aggression Questionnaire: measurement invariance and reliability among a school sample of Portuguese youths. *Child Psychiatry Hum Dev*. 2018;49(4):523-33. doi:10.1007/s10578-017-0772-6.
81. Tuvblad C, Dhamija D, Berntsen L, Raine A, Liu J. Cross-cultural validation of the Reactive-Proactive Aggression Questionnaire (RPQ) using four large samples from the US, Hong Kong, and China. *J Psychopathol Behav Assess*. 2016;38(1):48-55. doi:10.1007/s10862-015-9501-2.
82. Butovskaya M, Burkova V, Karelin D, Filatova V. The association between 2D:4D ratio and aggression in children and adolescents: cross-cultural and gender differences. *Early Hum Dev*. 2019;137:104823. doi:10.1016/j.earlhumdev.2019.07.006.
83. Goodman R. The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. *J Child Psychol Psychiatry*. 1997;38(5):581-6. doi:10.1111/j.1469-7610.1997.tb01545.x.
84. Goodman R, Meltzer H, Bailey V. The Strengths and Difficulties Questionnaire: a pilot study on the validity of the self-report version. *Eur Child Adolesc Psychiatry*. 1998;7(3):125-30. doi:10.1007/s007870050057.
85. Goodman R. Psychometric properties of the Strengths and Difficulties Questionnaire. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*. 2001;40(11):1337-45. doi:10.1097/00004583-200111000-00015.
86. Hoosen N, Davids EL, de Vries PJ, Shung-King M. The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in Africa: a scoping review of its application and validation. *Child Adolesc Psychiatry Ment Health*. 2018;12:6. doi:10.1186/s13034-017-0212-1.
87. Moreira H, Gouveia MJ, Canavarro MC. A bifactor analysis of the Difficulties in Emotion Regulation Scale, Short Form (DERS-SF) in a sample of adolescents and adults. *Curr Psychol*. 2022;41(2):757-82. doi:10.1007/s12144-019-00602-5.
88. Schmitt DP, Allik J. Simultaneous administration of the Rosenberg Self-Esteem Scale in 53 nations: exploring the universal and culture-specific features of global self-esteem. *J Pers Soc Psychol*. 2005;89(4):623-42. doi:10.1037/0022-3514.89.4.623.
89. Perrin S, Meiser-Stedman R, Smith P. The Children's Revised Impact of Event Scale (CRIES): validity as a screening instrument for PTSD. *Behav Cogn Psychother*. 2005;33(4):487-98. doi:10.1017/S1352465805002419.
90. Smilkstein G. The family APGAR: a proposal for a family function test and its use by physicians. *J Fam Pract*. 1978;6(6):1231-9. PMID:660126.
91. Organização Mundial da Saúde. Adverse Childhood Experiences International Questionnaire (ACE-IQ) [Internet]. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2026 [citado 2026 Set 23]. Disponível em: [https://www.who.int/publications/m/item/adverse-childhood-experiences-international-questionnaire-\(ace-iq\)](https://www.who.int/publications/m/item/adverse-childhood-experiences-international-questionnaire-(ace-iq)).
92. Organização Mundial da Saúde. Global School-based Student Health Survey (GSHS) [Internet]. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2026 [citado 2026 Set 23]. Disponível em: <https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/surveillance/systems-tools/global-school-based-student-health-survey>.
93. Scott JG, Tunbridge M, Stathis S. The aggressive child. *J Paediatr Child Health*. 2018;54(10):1165-9. doi:10.1111/jpc.14182.

94. Sukhodolsky DG, Kassinove H, Gorman BS. Cognitive-behavioral therapy for anger in children and adolescents: a meta-analysis. *Aggress Violent Behav.* 2004;9(3):247-69. doi:10.1016/j.avb.2003.08.005.
95. Murray LK, Skavenski S, Kane JC, Mayeya J, Dorsey S, Cohen JA, et al. Effectiveness of trauma-focused cognitive behavioral therapy among trauma-affected children in Lusaka, Zambia: a randomized clinical trial. *JAMA Pediatr.* 2015;169(8):761-9. doi:10.1001/jamapediatrics.2015.0580.
96. Nkuba M, Hermenau K, Goessmann K, Hecker T. Reducing violence by teachers using the preventative intervention Interaction Competencies with Children for Teachers (ICCT): a cluster randomized controlled trial at public secondary schools in Tanzania. *PLoS One.* 2018;13(8):e0201362. doi:10.1371/journal.pone.0201362.
97. Charan J, Biswas T. How to calculate sample size for different study designs in medical research? *Indian J Psychol Med.* 2013;35(2):121-6. doi:10.4103/0253-7176.116232.
98. von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. *Lancet.* 2007;370(9596):1453-7. doi:10.1016/S0140-6736(07)61602-X.
99. Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang AG. Statistical power analyses using G*Power 3.1: tests for correlation and regression analyses. *Behav Res Methods.* 2009;41(4):1149-60. doi:10.3758/BRM.41.4.1149.
100. Peduzzi P, Concato J, Kemper E, Holford TR, Feinstein AR. A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis. *J Clin Epidemiol.* 1996;49(12):1373-9. doi:10.1016/S0895-4356(96)00236-3.
101. Firth D. Bias reduction of maximum likelihood estimates. *Biometrika.* 1993;80(1):27-38. doi:10.1093/biomet/80.1.27.
102. Fritz MS, MacKinnon DP. Required sample size to detect the mediated effect. *Psychol Sci.* 2007;18(3):233-9. doi:10.1111/j.1467-9280.2007.01882.x.
103. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. *Spine (Phila Pa 1976).* 2000;25(24):3186-91. doi:10.1097/00007632-200012150-00014.
104. Polit DF, Beck CT. The content validity index: are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. *Res Nurs Health.* 2006;29(5):489-97. doi:10.1002/nur.20147.
105. Taber KS. The use of Cronbach's alpha when developing and reporting research instruments in science education. *Res Sci Educ.* 2018;48(6):1273-96. doi:10.1007/s11165-016-9602-2.
106. Hayes AF. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a regression-based approach. 3.^a ed. New York: Guilford Press; 2022. Disponível em: <https://www.guilford.com/books/Introduction-to-Mediation-Moderation-and-Conditional-Process-Analysis/Andrew-Hayes/9781462549030>.
107. World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human participants. *JAMA.* 2025;333(1):71-4. doi:10.1001/jama.2024.21972.

108. Podsakoff PM, MacKenzie SB, Lee JY, Podsakoff NP. Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. *J Appl Psychol.* 2003;88(5):879-903. doi:10.1037/0021-9010.88.5.879.

APÊNDICES

Os apêndices reúnem o instrumento de recolha de dados e os documentos de informação, consentimento e assentimento a submeter ao comité de bioética.

APÊNDICE A. QUESTIONÁRIO SOBRE FACTORES PSICOSSOCIAIS E COMPORTAMENTO AGRESSIVO

Instrumento composto por módulos do APGAR familiar (90), do questionário internacional de experiências adversas na infância (91) e do inquérito global de saúde escolar (92), pelas escalas psicológicas do Questionário de Capacidades e de Dificuldades (83), da DERS-SF (35,87), da Escala de Auto-Estima de Rosenberg (88) e da CRIES-8 (89), e pelas versões portuguesas do Questionário de Agressividade de Buss e Perry e do Questionário de Agressão Reactiva e Proactiva (33,34). Os itens das escalas psicológicas são apresentados em tradução de trabalho, para apreciação do júri; na aplicação serão usadas as versões portuguesas validadas ou oficiais, sem alterações, e a versão submetida ao comité de bioética incluirá o texto integral dessas versões, incluindo os 23 itens do RPQ. As colunas das dimensões e as indicações sobre as fontes destinam-se ao júri; na versão entregue aos alunos mantém-se apenas as instruções de resposta.

Este questionário é anónimo. Não escreva o seu nome em parte alguma. Não há respostas certas nem erradas: interessa apenas o que se passa consigo. Pode deixar sem resposta qualquer pergunta que o incomode. O preenchimento demora cerca de 45 minutos.

Secção I. Dados sociodemográficos e escolares

1. Código do questionário, código da turma e data de aplicação, preenchidos pelo aplicador:
Questionário _____ Turma _____ Data ____ / ____ / 2026
2. Idade em anos completos:

3. Sexo:
☐ Masculino ☐ Feminino
4. Classe que frequenta:
☐ 7.^a ☐ 8.^a ☐ 9.^a ☐ 10.^a ☐ 11.^a ☐ 12.^a
5. Turno:
☐ Manhã ☐ Tarde ☐ Noite
6. Já repetiu alguma classe?
☐ Sim ☐ Não
7. Nos últimos 30 dias, em quantos dias faltou às aulas sem justificação?
☐ Nenhum dia ☐ 1 a 2 dias ☐ 3 a 5 dias ☐ 6 ou mais dias
8. Com quem vive actualmente?
☐ Com o pai e a mãe ☐ Só com a mãe ☐ Só com o pai ☐ Com avós ou outros familiares ☐
Outra situação: _____
9. O pai está vivo?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe
10. A mãe está viva?
☐ Sim ☐ Não ☐ Não sabe
11. Quantas pessoas vivem na sua casa, contando consigo?

12. Nos últimos 30 dias, com que frequência a sua família ficou sem comida suficiente?

☐ Nunca ☐ Raramente ☐ Às vezes ☐ Muitas vezes ☐ Sempre

Secção II. Funcionamento familiar, supervisão e ligação parental

Nas perguntas 13 a 17, assinale: 0 = quase nunca; 1 = algumas vezes; 2 = quase sempre. Adaptado do APGAR familiar.

N.º e afirmação	0	1	2
13. Estou satisfeito com a ajuda que recebo da minha família quando tenho um problema.	☐	☐	☐
14. Estou satisfeito com a forma como a minha família fala comigo sobre os assuntos e partilha os problemas.	☐	☐	☐
15. Estou satisfeito com a forma como a minha família aceita e apoia as coisas novas que eu quero fazer.	☐	☐	☐
16. Estou satisfeito com a forma como a minha família me mostra carinho e se importa com o que eu sinto.	☐	☐	☐
17. Estou satisfeito com o tempo que passo com a minha família.	☐	☐	☐

Perguntas 18 a 20 adaptadas do inquérito global de saúde escolar.

18. Nos últimos 30 dias, com que frequência os seus pais ou encarregados verificaram se fez os trabalhos de casa?

☐ Nunca ☐ Raramente ☐ Às vezes ☐ Quase sempre ☐ Sempre

19. Nos últimos 30 dias, com que frequência os seus pais ou encarregados sabiam realmente o que fazia no seu tempo livre?

☐ Nunca ☐ Raramente ☐ Às vezes ☐ Quase sempre ☐ Sempre

20. Nos últimos 30 dias, com que frequência os seus pais ou encarregados compreendiam os seus problemas e preocupações?

☐ Nunca ☐ Raramente ☐ Às vezes ☐ Quase sempre ☐ Sempre

Secção III. Exposição à violência

Itens adaptados do questionário internacional de experiências adversas na infância da Organização Mundial da Saúde.

21. Nos últimos 12 meses, algum adulto da sua casa lhe bateu, deu palmadas ou o castigou fisicamente?

☐ Nunca ☐ Uma ou duas vezes ☐ Várias vezes ☐ Muitas vezes

22. Nos últimos 12 meses, algum adulto da sua casa o insultou, o humilhou ou lhe disse que preferia que você nunca tivesse nascido?

☐ Nunca ☐ Uma ou duas vezes ☐ Várias vezes ☐ Muitas vezes

23. Nos últimos 12 meses, viu ou ouviu adultos da sua casa a baterem uns nos outros?

☐ Nunca ☐ Uma ou duas vezes ☐ Várias vezes ☐ Muitas vezes

24. Nos últimos 12 meses, viu alguém ser agredido na rua ou no bairro onde vive?

☐ Nunca ☐ Uma ou duas vezes ☐ Várias vezes ☐ Muitas vezes

25. Nos últimos 12 meses, algum professor ou funcionário da escola lhe bateu ou o castigou fisicamente?

☐ Nunca ☐ Uma ou duas vezes ☐ Várias vezes ☐ Muitas vezes

Secção IV. Escola e grupo de pares

As duas perguntas sobre lutas físicas e agressão física sofrida formam o indicador de violência interpessoal do inquérito global de saúde escolar, usado no cálculo do tamanho da amostra.

26. Nos últimos 30 dias, em quantos dias foi vítima de bullying, ou seja, gozado, ameaçado, excluído ou agredido repetidamente por colegas?

☐ Nenhum dia ☐ 1 a 2 dias ☐ 3 a 5 dias ☐ 6 ou mais dias

27. Nos últimos 12 meses, quantas vezes se envolveu em lutas físicas?

☐ Nenhuma vez ☐ 1 vez ☐ 2 a 3 vezes ☐ 4 ou mais vezes

28. Nos últimos 12 meses, quantas vezes foi agredido fisicamente por alguém?

☐ Nenhuma vez ☐ 1 vez ☐ 2 a 3 vezes ☐ 4 ou mais vezes

29. Sinto que faço parte desta escola.

☐ Discordo totalmente ☐ Discordo ☐ Concordo ☐ Concordo totalmente

30. Os professores desta escola preocupam-se comigo.

☐ Discordo totalmente ☐ Discordo ☐ Concordo ☐ Concordo totalmente

31. Na maior parte dos dias, gosto de vir à escola.

☐ Discordo totalmente ☐ Discordo ☐ Concordo ☐ Concordo totalmente

32. Quantos dos seus amigos próximos já se envolveram em lutas ou confusões?

☐ Nenhum ☐ Um ☐ Dois ☐ Três ou mais

33. Quantos dos seus amigos próximos bebem álcool ou consomem drogas?

☐ Nenhum ☐ Um ☐ Dois ☐ Três ou mais

34. Quantos dos seus amigos próximos faltam frequentemente às aulas?

☐ Nenhum ☐ Um ☐ Dois ☐ Três ou mais

Secção V. Consumo de substâncias e exposição a conteúdos violentos

35. Nos últimos 30 dias, em quantos dias bebeu pelo menos uma bebida alcoólica (cerveja, vinho, aguardente ou bebidas tradicionais feitas em casa)?

☐ Nenhum dia ☐ 1 a 2 dias ☐ 3 a 9 dias ☐ 10 ou mais dias

36. Nos últimos 30 dias, em quantos dias fumou cigarros ou usou tabaco?

☐ Nenhum dia ☐ 1 a 2 dias ☐ 3 a 9 dias ☐ 10 ou mais dias

37. Alguma vez consumiu suruma, canábis ou outra droga?

☐ Nunca ☐ Sim, no passado ☐ Sim, nos últimos 30 dias

38. Quanto tempo por dia passa a ver filmes ou vídeos, ou a jogar jogos, com conteúdo violento, como lutas, tiros ou pessoas a serem feridas?

☐ Não vejo nem jogo ☐ Menos de uma hora ☐ Uma a três horas ☐ Mais de três horas

Secção VI. Como me sinto e como me comporto

Nas perguntas 39 a 63, pense nos últimos seis meses e assinale: 0 = não é verdade; 1 = é um pouco verdade; 2 = é muito verdade. Questionário de Capacidades e de Dificuldades, versão de auto-avaliação dos 11 aos 17 anos; na aplicação será usada, sem alterações, a versão portuguesa oficial.

N.º	Afirmação	0	1	2	Subescala
39	Tento ser simpático com as outras pessoas. Preocupo-me com o que sentem.	()	()	()	Pró-social
40	Sou irrequieto, não consigo ficar quieto muito tempo.	()	()	()	Hiperactividade e desatenção
41	Tenho muitas dores de cabeça, dores de barriga ou vómitos.	()	()	()	Sintomas emocionais
42	Normalmente partilho as minhas coisas com os outros (comida, jogos, canetas).	()	()	()	Pró-social
43	Fico muito zangado e perco a calma com facilidade.	()	()	()	Problemas de comportamento
44	Estou quase sempre sozinho, normalmente fico ou brinco sozinho.	()	()	()	Problemas com os pares
45	Normalmente faço o que me mandam.	()	()	()	Problemas de comportamento (invertido)
46	Preocupo-me muito.	()	()	()	Sintomas emocionais
47	Ajudo quando alguém está magoado, triste ou doente.	()	()	()	Pró-social
48	Estou sempre a mexer-me, não consigo estar parado.	()	()	()	Hiperactividade e desatenção
49	Tenho pelo menos um bom amigo ou uma boa amiga.	()	()	()	Problemas com os pares (invertido)
50	Ando muitas vezes à luta e consigo obrigar os outros a fazer o que eu quero.	()	()	()	Problemas de comportamento
51	Ando muitas vezes triste, desanimado ou com vontade de chorar.	()	()	()	Sintomas emocionais
52	Os jovens da minha idade geralmente gostam de mim.	()	()	()	Problemas com os pares (invertido)
53	Distraio-me com facilidade, tenho dificuldade em concentrar-me.	()	()	()	Hiperactividade e desatenção
54	Fico nervoso em situações novas e perco facilmente a confiança.	()	()	()	Sintomas emocionais
55	Sou simpático com os mais novos.	()	()	()	Pró-social
56	Acusam-me muitas vezes de mentir ou de fazer batota.	()	()	()	Problemas de comportamento
57	Os outros jovens metem-se comigo, gozam-me ou ameaçam-me.	()	()	()	Problemas com os pares
58	Ofereço-me muitas vezes para ajudar os outros (pais, professores, colegas).	()	()	()	Pró-social
59	Penso antes de fazer as coisas.	()	()	()	Hiperactividade e desatenção (invertido)
60	Tiro coisas que não são minhas, em casa, na escola ou noutros sítios.	()	()	()	Problemas de comportamento
61	Dou-me melhor com adultos do que com jovens da minha idade.	()	()	()	Problemas com os pares
62	Tenho muitos medos e assusto-me com facilidade.	()	()	()	Sintomas emocionais
63	Acabo as tarefas que começo, tenho boa atenção.	()	()	()	Hiperactividade e desatenção (invertido)

Secção VII. Emoções e auto-estima

Nas perguntas 64 a 81, indique com que frequência cada frase se aplica a si: 1 = quase nunca; 2 = às vezes; 3 = cerca de metade das vezes; 4 = a maior parte das vezes; 5 = quase sempre. Forma reduzida da Escala de Dificuldades de Regulação Emocional; na aplicação será usada a versão portuguesa validada.

N.º	Afirmação	1	2	3	4	5	Dimensão
64	Presto atenção ao que sinto.	()	()	()	()	()	Consciência emocional (invertido)
65	Não faço ideia de como me estou a sentir.	()	()	()	()	()	Clareza emocional
66	Tenho dificuldade em perceber os meus sentimentos.	()	()	()	()	()	Clareza emocional
67	Quando me sinto mal (triste, zangado ou nervoso), reconheço as minhas emoções.	()	()	()	()	()	Consciência emocional (invertido)
68	Sinto-me confuso sobre o que sinto.	()	()	()	()	()	Clareza emocional
69	Quando me sinto mal, fico envergonhado por me sentir assim.	()	()	()	()	()	Não aceitação
70	Quando me sinto mal, tenho dificuldade em fazer os meus trabalhos.	()	()	()	()	()	Objectivos
71	Quando me sinto mal, fico descontrolado.	()	()	()	()	()	Impulsos
72	Quando me sinto mal, acho que vou acabar por ficar muito deprimido.	()	()	()	()	()	Estratégias
73	Quando me sinto mal, tenho dificuldade em concentrar-me noutras coisas.	()	()	()	()	()	Objectivos
74	Quando me sinto mal, sinto-me culpado por me sentir assim.	()	()	()	()	()	Não aceitação
75	Quando me sinto mal, tenho dificuldade em concentrar-me.	()	()	()	()	()	Objectivos
76	Quando me sinto mal, tenho dificuldade em controlar o meu comportamento.	()	()	()	()	()	Impulsos
77	Quando me sinto mal, acho que a única coisa que posso fazer é ficar sempre a pensar no mesmo assunto.	()	()	()	()	()	Estratégias
78	Quando me sinto mal, tenho vergonha de mim próprio por me sentir assim.	()	()	()	()	()	Não aceitação
79	Quando me sinto mal, começo a sentir-me muito mal comigo próprio.	()	()	()	()	()	Estratégias
80	Quando me sinto mal, sinto que perco o controlo.	()	()	()	()	()	Impulsos
81	Importo-me com o que estou a sentir.	()	()	()	()	()	Consciência emocional (invertido)

Nas perguntas 82 a 91, assinale: 1 = discordo totalmente; 2 = discordo; 3 = concordo; 4 = concordo totalmente. Escala de Auto-Estima de Rosenberg, versão portuguesa.

N.º	Afirmação	1	2	3	4	Cotação
82	De um modo geral, estou satisfeito comigo próprio.	()	()	()	()	Directa
83	Por vezes penso que não presto para nada.	()	()	()	()	Invertida
84	Sinto que tenho algumas boas qualidades.	()	()	()	()	Directa
85	Sou capaz de fazer as coisas tão bem como a maioria das pessoas.	()	()	()	()	Directa
86	Sinto que não tenho muito de que me orgulhar.	()	()	()	()	Invertida

N.º	Afirmação	1	2	3	4	Cotação
87	Por vezes sinto-me inútil.	()	()	()	()	Invertida
88	Sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos tanto como os outros.	()	()	()	()	Directa
89	Gostava de ter mais respeito por mim próprio.	()	()	()	()	Invertida
90	No geral, sinto que sou um fracasso.	()	()	()	()	Invertida
91	Tenho uma atitude positiva em relação a mim próprio.	()	()	()	()	Directa

Secção VIII. Acontecimentos perturbadores

92. Alguma vez viveu ou presenciou um acontecimento muito assustador ou violento, como uma agressão grave, um acidente, um ataque armado ou a morte violenta de alguém próximo?

() Não (passe à Secção IX) () Sim. Se sim, qual foi o mais perturbador: () agressão grave () acidente () ataque armado () morte violenta de alguém próximo () outro

Só para quem respondeu Sim. Nas perguntas 93 a 100, pense nesse acontecimento e indique com que frequência tal lhe aconteceu nos últimos sete dias. Escala Revista de Impacto de Acontecimentos para Crianças, versão de oito itens; na cotação, nunca vale 0, raramente 1, às vezes 3 e muitas vezes 5.

N.º	Afirmação	Nunca	Raramente	Às vezes	Muitas vezes	Dimensão
93	Pensa nesse acontecimento mesmo quando não quer?	()	()	()	()	Intrusão
94	Tenta apagá-lo da memória?	()	()	()	()	Evitamento
95	De repente, sente emoções muito fortes (medo, raiva ou tristeza) por causa dele?	()	()	()	()	Intrusão
96	Evita lugares ou situações que o fazem lembrar dele?	()	()	()	()	Evitamento
97	Tenta não falar sobre ele?	()	()	()	()	Evitamento
98	Aparecem-lhe na cabeça imagens desse acontecimento?	()	()	()	()	Intrusão
99	Há outras coisas que o fazem voltar a pensar nele?	()	()	()	()	Intrusão
100	Tenta não pensar nele?	()	()	()	()	Evitamento

Secção IX. Comportamento agressivo

Nas perguntas 101 a 112, indique até que ponto cada afirmação o descreve: 1 = muito diferente de mim; 2 = diferente de mim; 3 = nem uma coisa nem outra; 4 = parecido comigo; 5 = muito parecido comigo. Itens correspondentes à forma reduzida do Questionário de Agressividade de Buss e Perry; na aplicação será usada a versão portuguesa validada, mediante autorização dos autores.

N.º	Afirmação	1	2	3	4	5	Dimensão
101	Se for suficientemente provocado, posso bater noutra pessoa.	()	()	()	()	()	Agressão física
102	Houve pessoas que me provocaram tanto que chegámos a vias de facto.	()	()	()	()	()	Agressão física
103	Já ameacei pessoas que conheço.	()	()	()	()	()	Agressão física
104	Dou muitas vezes por mim a discordar das pessoas.	()	()	()	()	()	Agressão verbal
105	Não consigo evitar discutir quando as pessoas discordam de mim.	()	()	()	()	()	Agressão verbal
106	Os meus amigos dizem que discuto muito.	()	()	()	()	()	Agressão verbal
107	Irrito-me depressa, mas também me passa depressa.	()	()	()	()	()	Ira

N.º	Afirmação	1	2	3	4	5	Dimensão
108	Às vezes perco a cabeça sem uma boa razão.	()	()	()	()	()	Ira
109	Tenho dificuldade em controlar a minha raiva.	()	()	()	()	()	Ira
110	Às vezes sinto que a vida tem sido injusta comigo.	()	()	()	()	()	Hostilidade
111	Os outros parecem ter sempre mais sorte do que eu.	()	()	()	()	()	Hostilidade
112	Às vezes pergunto-me porque me sinto tão amargurado com certas coisas.	()	()	()	()	()	Hostilidade

Nas perguntas 113 a 118, indique com que frequência fez cada uma destas coisas: 0 = nunca; 1 = às vezes; 2 = muitas vezes. Itens exemplificativos do Questionário de Agressão Reactiva e Proactiva; na aplicação serão usados os vinte e três itens da versão portuguesa validada, mediante autorização dos autores.

N.º	Afirmação	0	1	2	Forma
113	Fiquei zangado quando alguém me contrariou.	()	()	()	Reactiva
114	Reagi com raiva quando fui provocado por outros.	()	()	()	Reactiva
115	Bati em alguém quando fui gozado ou ameaçado.	()	()	()	Reactiva
116	Usei a força para obter dinheiro ou coisas de outras pessoas.	()	()	()	Proactiva
117	Ameacei ou intimidei alguém para conseguir o que queria.	()	()	()	Proactiva
118	Fiz parte de um grupo que andou à luta para se sentir importante.	()	()	()	Proactiva

Obrigado pela sua colaboração. Se alguma pergunta o deixou preocupado ou triste, procure a pessoa responsável pela sessão no fim: ela indicará onde pode obter apoio.

APÊNDICE B. FOLHA DE INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE E AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Título do estudo: Factores psicossociais relacionados ao comportamento agressivo em adolescentes dos 10 aos 19 anos: caso da Escola Secundária de Muatala, cidade de Nampula, segundo semestre de 2026.

Investigadora principal: Eunice Carlos Marcelino, estudante finalista do Curso de Psicologia da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Lúrio, sob orientação do Mestre Armando Salvador Cumbe.

Objectivo: Compreender como os adolescentes se sentem, como lidam com as emoções e que factores da família, da escola, do grupo de amigos e do bairro se relacionam com o comportamento agressivo, para ajudar a escola e os serviços de saúde a planear acções de apoio psicológico e de prevenção.

Seleção dos participantes: A turma foi sorteada entre as turmas da escola. Todos os alunos da turma com idade entre os 10 e os 19 anos são convidados a participar.

Procedimentos: Se o aluno aceitar participar, preencherá um questionário na sala de aula, durante cerca de 45 minutos, que poderão ser divididos em duas sessões em dias seguidos, sem escrever o nome. Ninguém saberá quais foram as suas respostas.

Participação voluntária: A participação é livre. O aluno pode recusar ou interromper o preenchimento em qualquer momento, sem qualquer prejuízo nas notas ou no tratamento que recebe na escola. A recusa do aluno é respeitada mesmo que o encarregado de educação tenha autorizado.

Riscos e desconfortos: Algumas perguntas falam de castigos, brigas, emoções difíceis e acontecimentos assustadores e podem causar desconforto. O aluno pode não responder a qualquer pergunta. Estará presente uma pessoa preparada para conversar com quem se sentir incomodado.

Benefícios: Não há qualquer pagamento. Os resultados ajudarão a escola a organizar acções de apoio. Como o questionário não tem nome, ninguém saberá quem deu cada resposta; por isso, todos os alunos recebem uma folha com os contactos de apoio e um talão, separado das respostas, com o qual cada aluno pode pedir para ser contactado por um psicólogo; quem pedir ajuda ou se sentir mal durante a sessão será encaminhado, com o seu conhecimento, para o serviço de psicologia da unidade sanitária de referência.

Confidencialidade: O questionário não tem nome e é identificado apenas por um código. As folhas de autorização serão guardadas separadamente das respostas. Os dados serão usados apenas para este estudo.

Partilha de resultados: Os resultados serão apresentados de forma agregada à escola, à Universidade Lúrio e às autoridades de educação e de saúde, sem identificar qualquer aluno.

Contactos: Investigadora: Eunice Carlos Marcelino, telefone +258 _____, correio electrónico _____. Comité Institucional de Bioética para a Saúde da Universidade Lúrio: telefone +258 845770070.

APÊNDICE C. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

A preencher pelo pai, pela mãe ou pelo responsável legal do aluno com menos de 18 anos de idade.

Eu, _____, na qualidade de ()
pai () mãe () responsável legal (indicar: _____) do aluno ou aluna
_____, declaro que autorizo a sua participação no
estudo intitulado «Factores psicossociais relacionados ao comportamento agressivo em
adolescentes dos 10 aos 19 anos: caso da Escola Secundária de Muatala, cidade de Nampula,
segundo semestre de 2026».

Declaro que me foi explicado, em linguagem que compreendi, o objectivo do estudo, o que
será pedido ao meu educando, a duração do preenchimento, a ausência de riscos físicos e a
possibilidade de algumas perguntas, sobre castigos, violência entre adultos da casa,
acontecimentos assustadores e emoções difíceis, causarem desconforto emocional, estando
presente na sessão uma pessoa preparada para apoiar o meu educando.

Fui informado(a) de que a participação é voluntária, de que o meu educando pode recusar ou
desistir em qualquer momento, sem qualquer prejuízo nas notas ou no tratamento que recebe
na escola, e de que a recusa dele será respeitada mesmo depois desta autorização.

Compreendi que não haverá qualquer compensação material ou financeira e que as respostas
serão usadas apenas para os fins deste estudo, de forma confidencial, não aparecendo o nome
do meu educando em parte alguma.

Fui informado(a) de que, se o meu educando pedir ajuda ou se sentir mal durante a sessão,
será encaminhado para o serviço de psicologia da unidade sanitária de referência, e de que
receberá uma folha com os contactos de apoio disponíveis.

Em caso de dúvida, posso contactar a investigadora ou o Comité Institucional de Bioética para
a Saúde da Universidade Lúrio, através do telefone +258 845770070.

Data: ____ / ____ / 2026

Assinatura ou impressão digital do encarregado de educação:

Nome e assinatura da testemunha, para quem não sabe ler nem escrever:

Nome e assinatura da investigadora: _____

APÊNDICE D. TERMO DE ASSENTIMENTO DO ADOLESCENTE

A preencher pelo próprio aluno, em qualquer idade, e válido como consentimento nos alunos com 18 ou mais anos.

Eu, _____, aceito participar num estudo sobre o que os jovens da minha escola pensam, sentem e fazem em situações de conflito, e sobre aquilo que se passa na família, na escola e no bairro.

Foi-me explicado que vou preencher um questionário sem o meu nome, com cerca de 45 minutos.

Sei que não sou obrigado(a) a responder a nenhuma pergunta e que posso parar quando quiser, sem que isso tenha qualquer consequência para mim, para as minhas notas ou para a minha relação com os professores.

Sei que algumas perguntas falam de castigos, brigas, violência e emoções difíceis e que, se me sentir incomodado(a), posso falar com a pessoa responsável pela sessão.

Recebi e compreendi a folha de informação (Apêndice B) e sei que, em caso de dúvida, posso contactar a investigadora ou o Comité Institucional de Bioética para a Saúde da Universidade Lúrio, através do telefone +258 845770070.

Sei que as minhas respostas não serão mostradas aos meus pais, aos meus professores nem aos meus colegas.

Data: ____ / ____ / 2026

Assinatura do aluno: _____

Nome e assinatura da investigadora: _____

APÊNDICE E. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO À DIRECÇÃO DA ESCOLA

Exmo. Senhor Director da Escola Secundária de Muatala

Eu, Eunice Carlos Marcelino, estudante finalista do Curso de Psicologia da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Lúrio, venho por este meio solicitar a Vossa Excelência autorização para realizar, nesta escola, a recolha de dados do estudo intitulado «Factores psicossociais relacionados ao comportamento agressivo em adolescentes dos 10 aos 19 anos: caso da Escola Secundária de Muatala, cidade de Nampula, segundo semestre de 2026», sob orientação do Mestre Armando Salvador Cumbe.

A recolha consistirá na aplicação de um questionário anónimo, de cerca de quarenta e cinco minutos, a alunos de turmas seleccionadas por sorteio, em data a combinar com a direcção e fora da época de exames. O estudo foi aprovado pelo Comité Institucional de Bioética para a Saúde da Universidade Lúrio, com a referência _____, e será precedido da autorização escrita dos encarregados de educação. A escola receberá, no final, um relatório com os resultados agregados e uma sessão de devolução dirigida à comunidade educativa.

Pede deferimento.

Nampula, ____ de _____ de 2026

A requerente: _____